天线理论与设计Lab2：单极子天线仿真

一、原理分析

- 对于半波偶极子天线，使用**镜像法**，引入接地面，可以技巧性地将半波偶极子天线的长度减少一半，即1/4波长的单极子天线

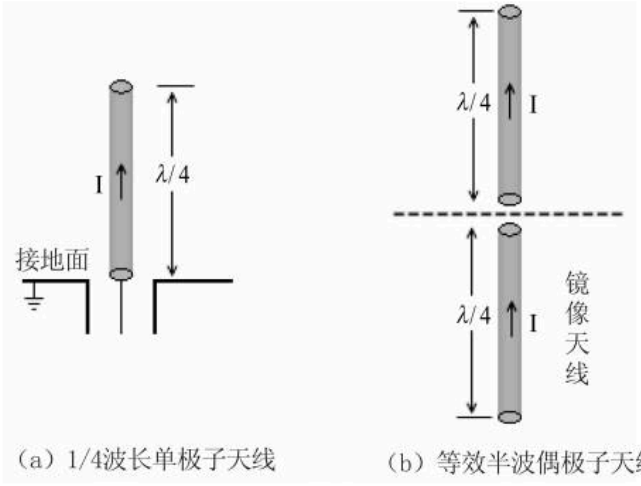


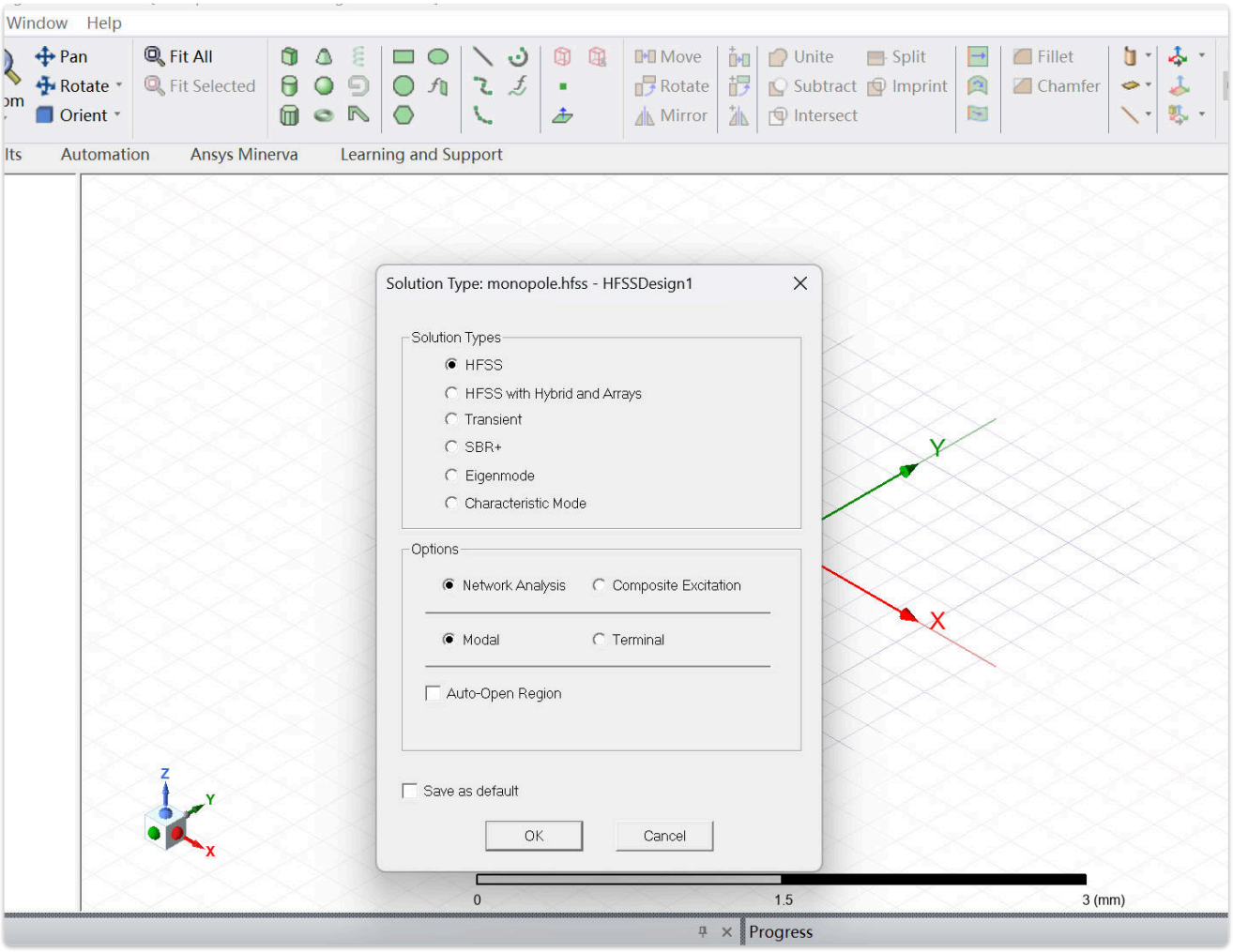
图 3. 1. 2　单极子天线及其等效

- 对于如图所示的 1/4 **波长单极子**天线，利用镜像法可以等效成如图所示的**半波偶极子天线**。半波偶极子天线对整个空间区域均有辐射功率而 1/4 波长单极子天线因为引人接地面，电磁波只在接地面上方有辐射功率
- 因此1/4 波长单极子天线的辐射功率只有半波偶极子天线的一半，从而 1/4 波长单极子天线的辐射电阻也只有半波偶极子天线的一半，即 1/4 波长单极子天线的辐射电阻约为 25Ω
- 然而，对于方向性系数而言，由于其定义为方向图函数的最大值和平均值的比值，因此 1/4 波长单极子天线和半波偶极子天线的**方向性系数一致**，都为 2. 15dB

二、HFSS仿真设计

1. 新建设计工程

1. 运行HFSS并新建工程，选择主菜单栏中的【File】→【Save As】命令，把工程文件另存为 monopole. hfss 文件
2. 置求解类型，在主菜单栏中选择【HFSS】→【Solution Type】，在弹出窗口中选择 Modal，单击ok，完成设置

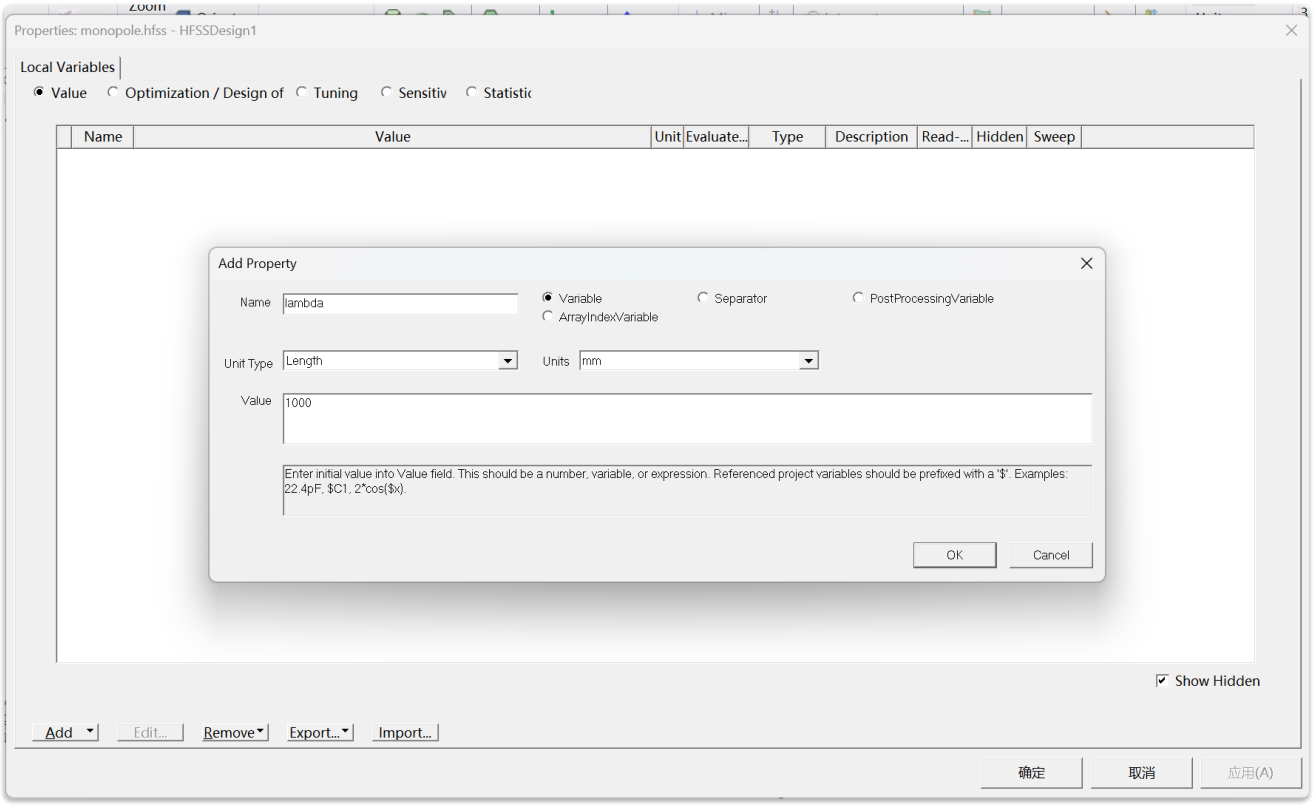


3. 设置模型长度单位：设置当前设计在创建模型时所使用的默认长度单位为毫米，在主菜单栏中选择【Modeler】→【Units】命令，打开如图 3.2.3 所示的 SetModel Units 对话框。在该对话框中的 Seleet units 下拉列表中选择 mm

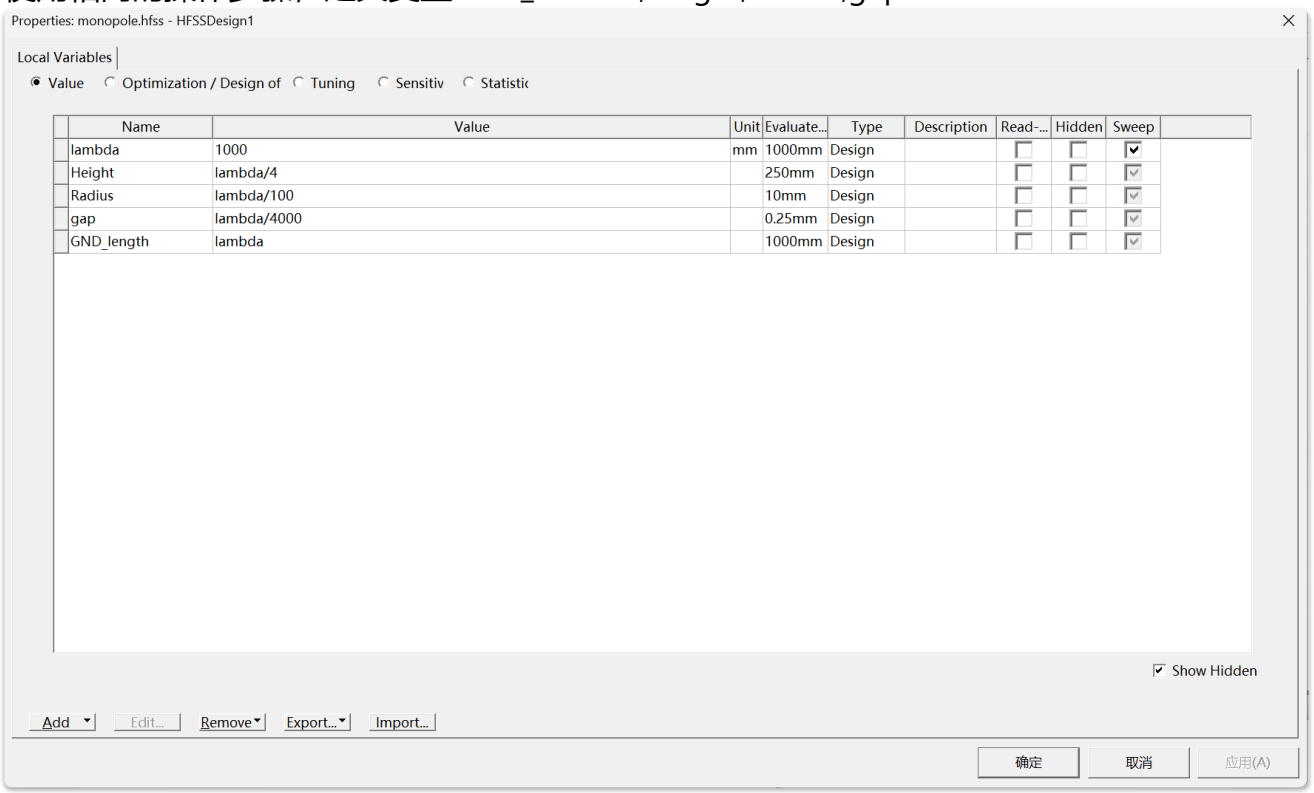
2.添加和定义设计变量

1. 在主菜单栏中选择【HFSS】→【Design Properties】命令，打开设计属性对话框单击该对话框中的Add按钮，打开 Add Property 对话框。在 Add Property 对话框中的Name 文本框中输人第一个变量的名称 lambda，在 Value 文本框中输入该变量的初始值1000mm，然后单击OK

按钮



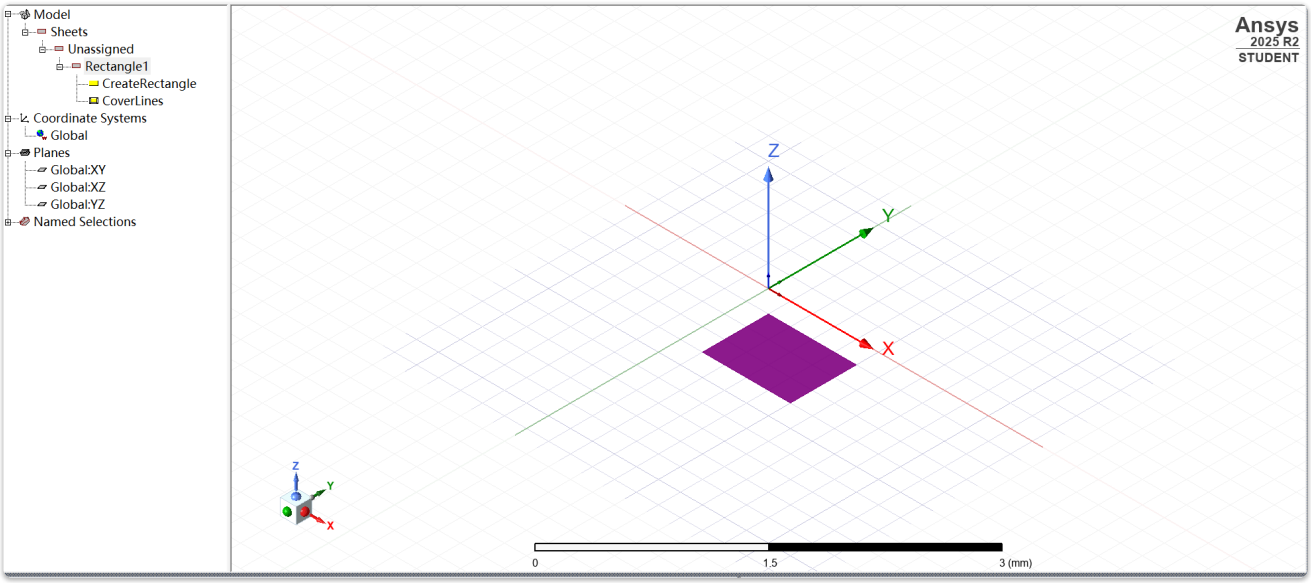
2. 使用相同的操作步骤，定义变量GND_lambda,Height,Radius,gap



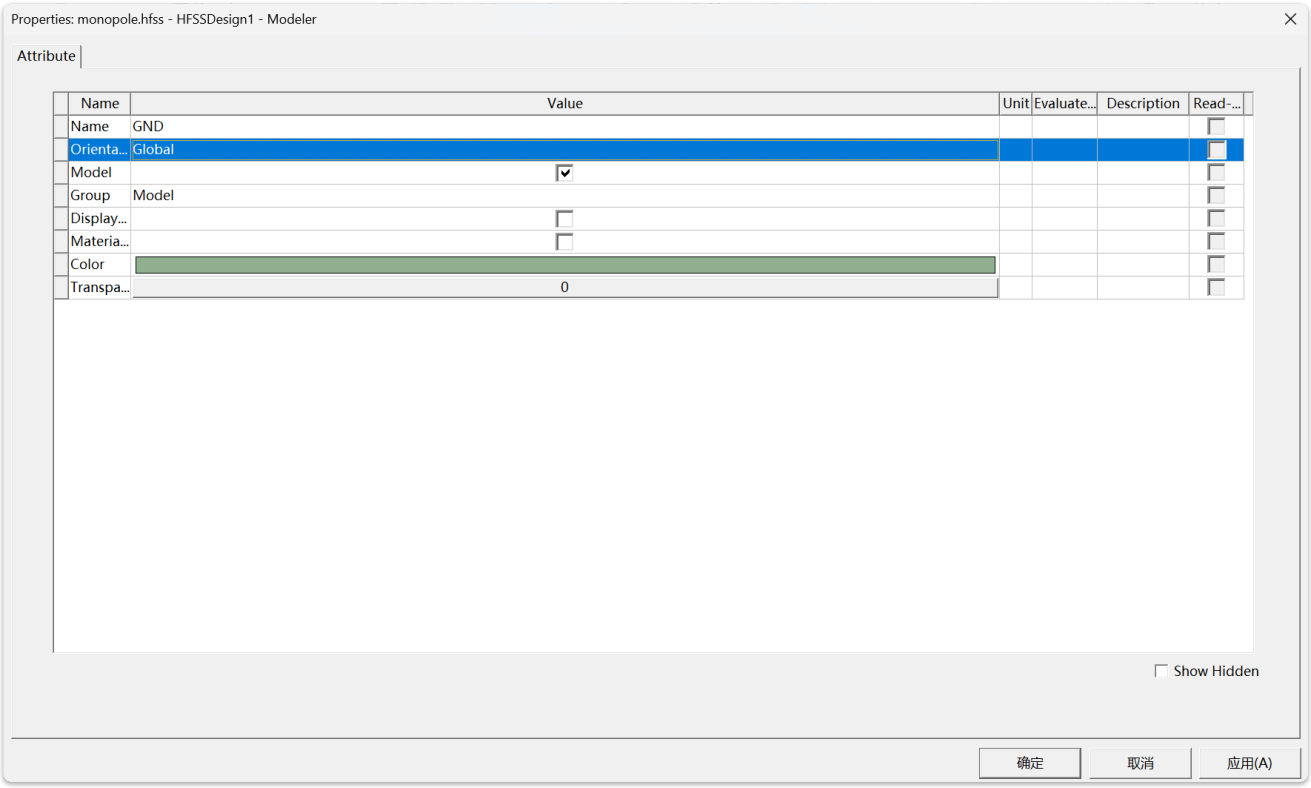
3.设计建模

1.创建GND面

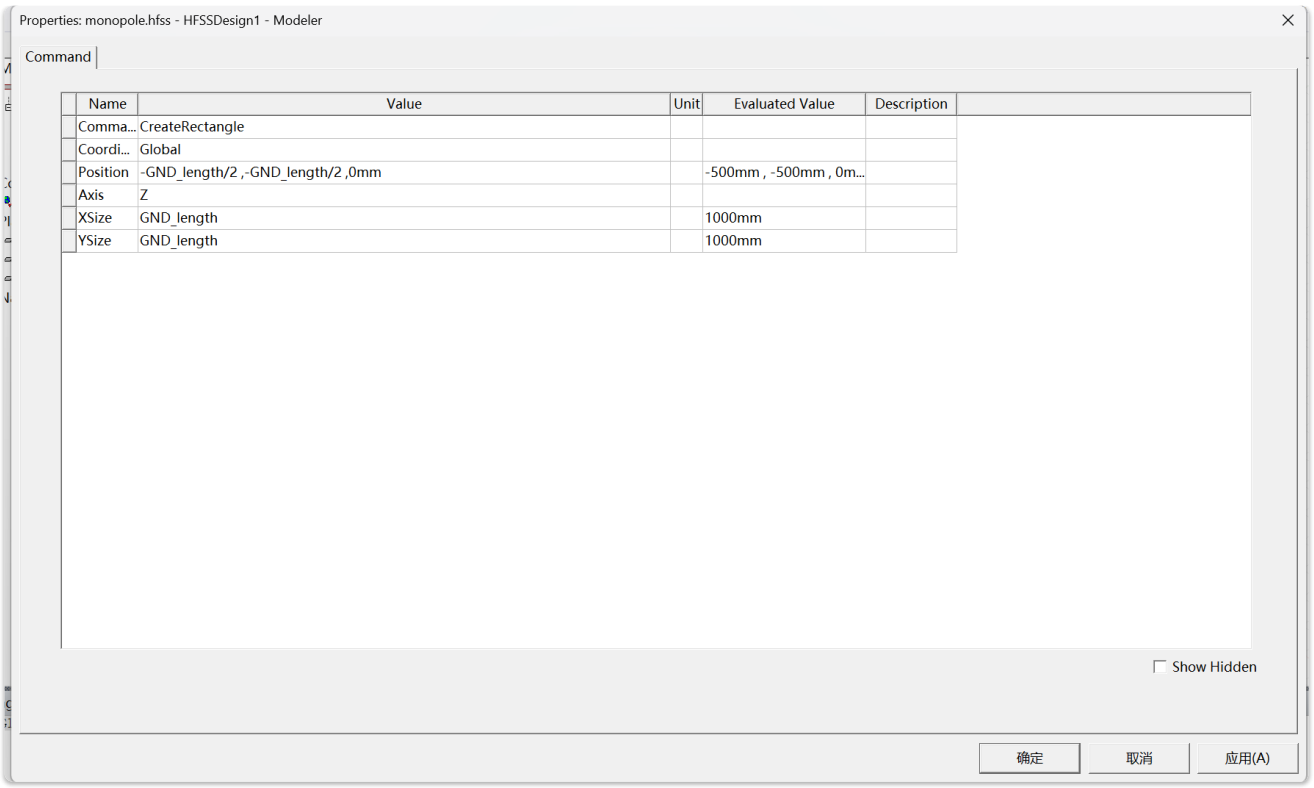
1. 创建单极子天线模型，在主菜单栏中选择【Draw】-【Rectangle】或单击工具栏上的矩形按钮，进入创建矩形面的状态。新建的矩形面会添加到操作历史树 Sheets 的节点下，默认名为 Rectangle1



2. 双击操作历史树中的Sheets下的Rectangle1节点，将矩形面名称设置为GND

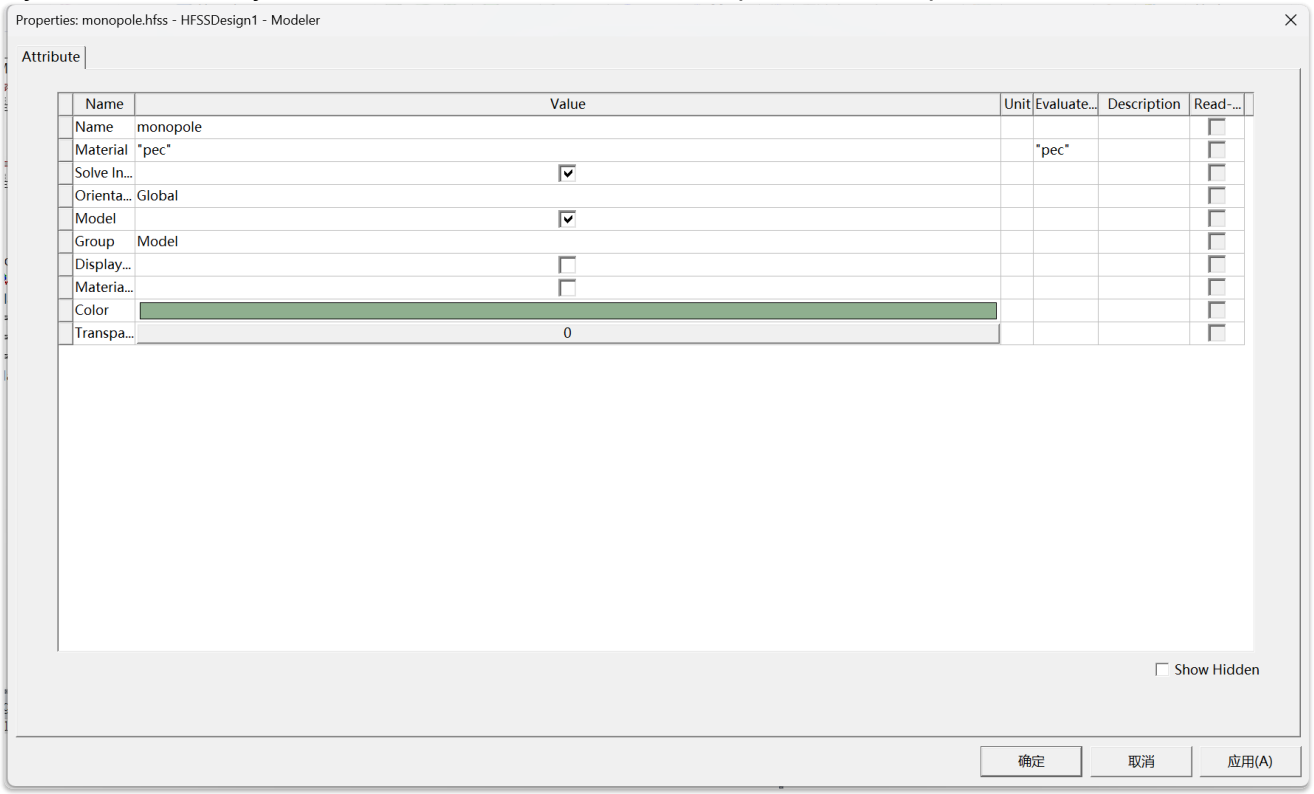


3. 双击操作历史树下的CreateRectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长

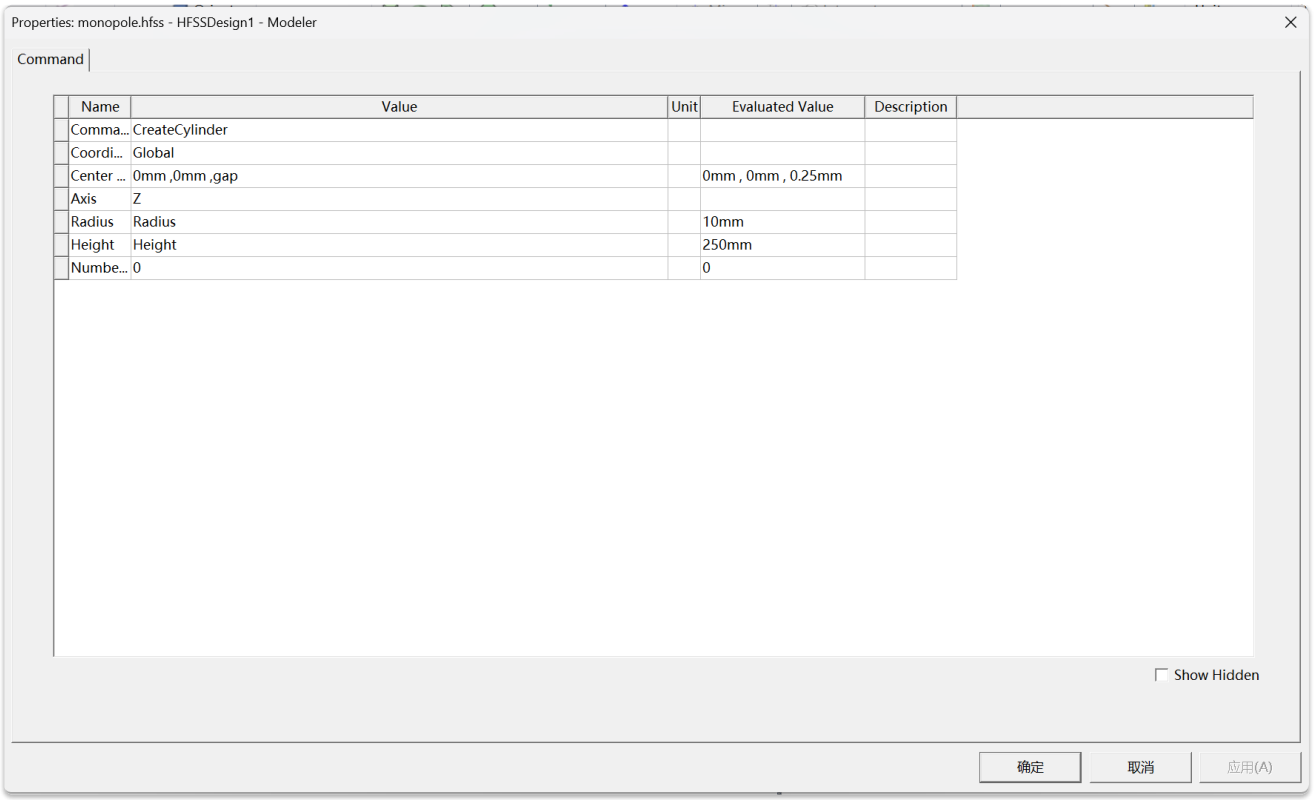


2.创建单极子天线

1. 生成单极子天线的臂，在主菜单栏中选择【Draw】-【Cylinder】或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的Solids节点下，默认名为Cylinder1，单击Cylinder1节点，将名称设置为monopole，材质为pec

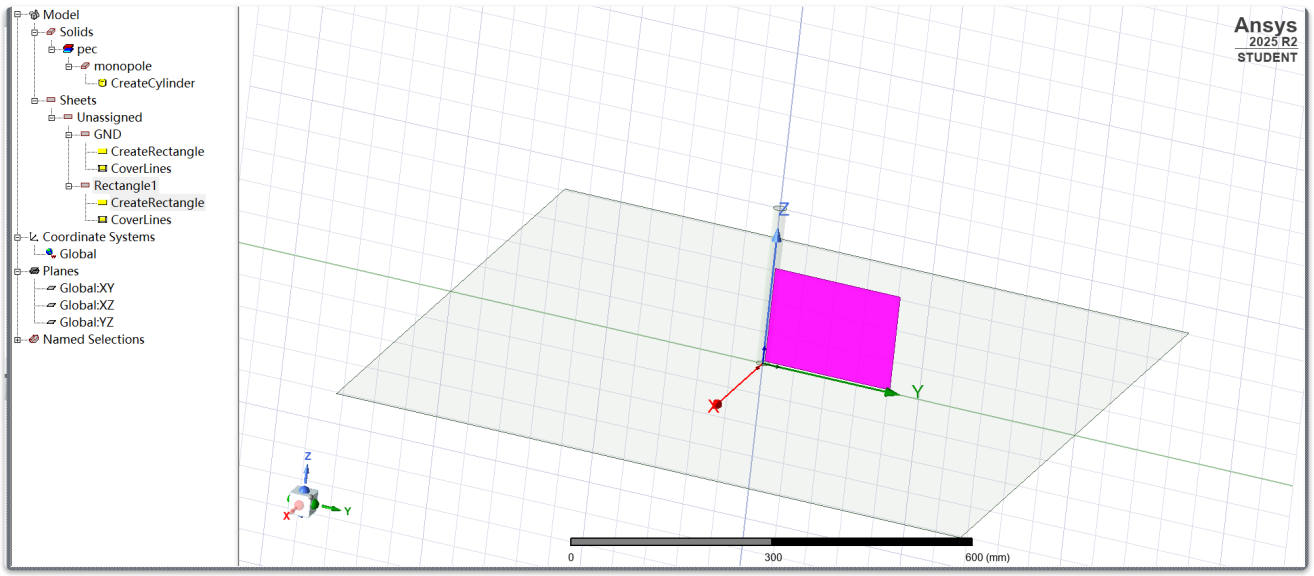


2. 双击操作历史树下monopole下的CreateCylinder节点，打开圆柱体属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标，半径和长度



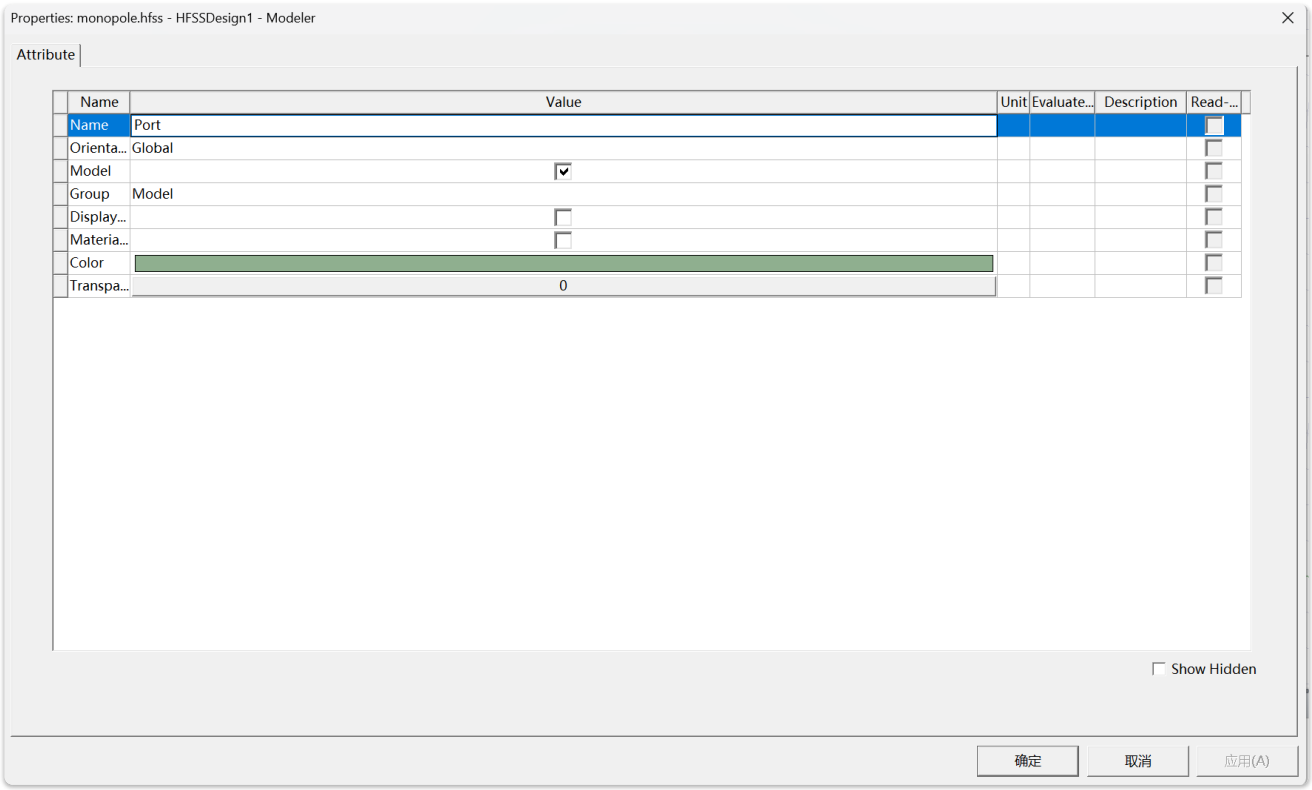
3.设置端口激励

1. 单击工具栏上的XY下拉菜单列表框，选择YZ选项，将当前工作面设置为YZ平面

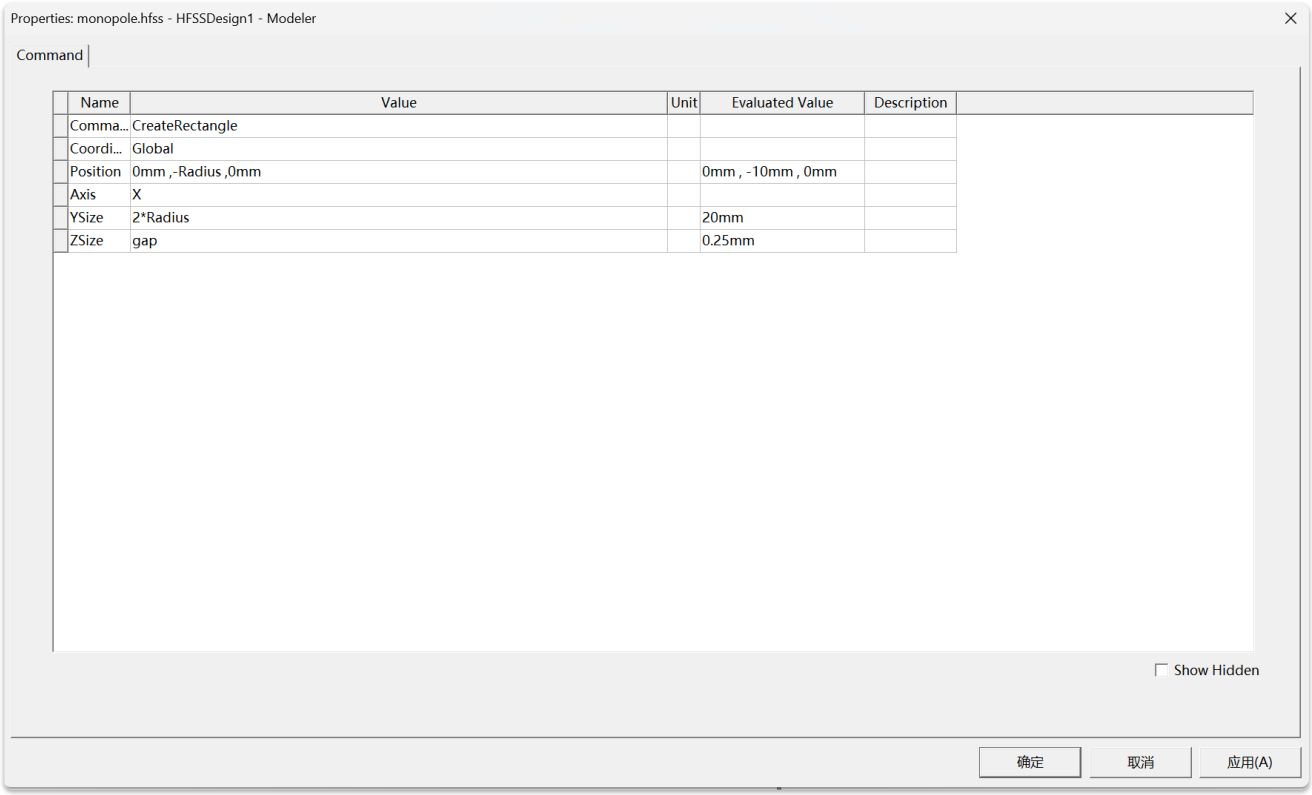


2. 从主菜单栏中选择【Draw】-【Rectangle】,新建的矩形平面会添加到操作历史树的Sheets节点下，其默认名称为Rectangle1，双击该节点，打开新建矩形属性对话框，将矩形面的名称

设置为Port

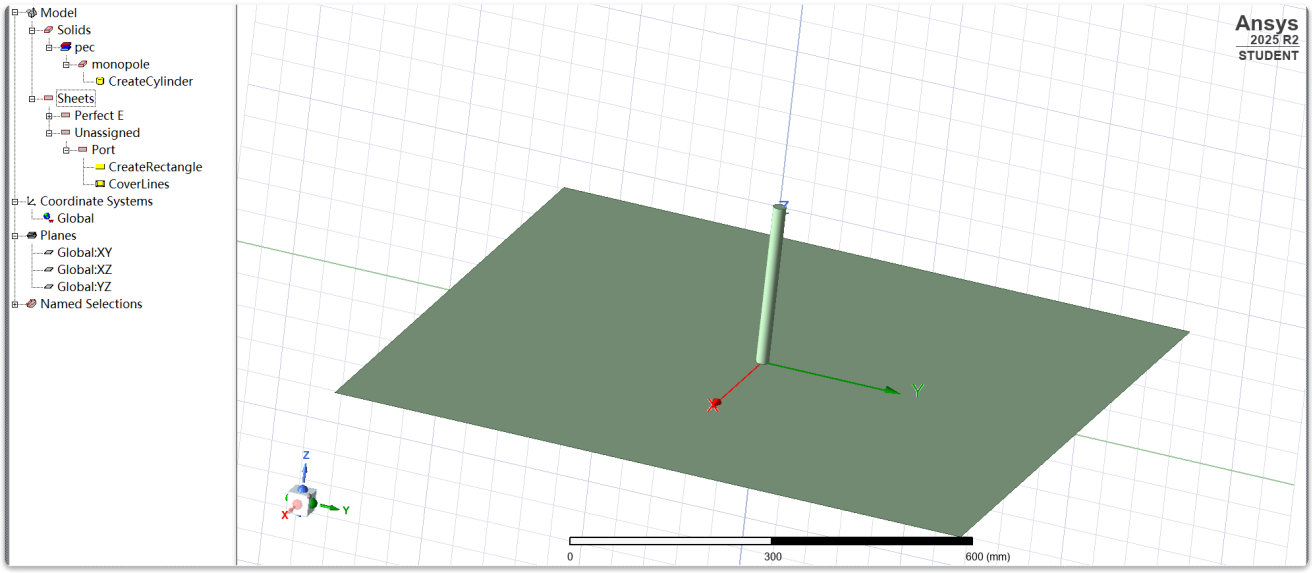


3. 双击操作历史树下monopole下的CreateRectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标，半径和长度



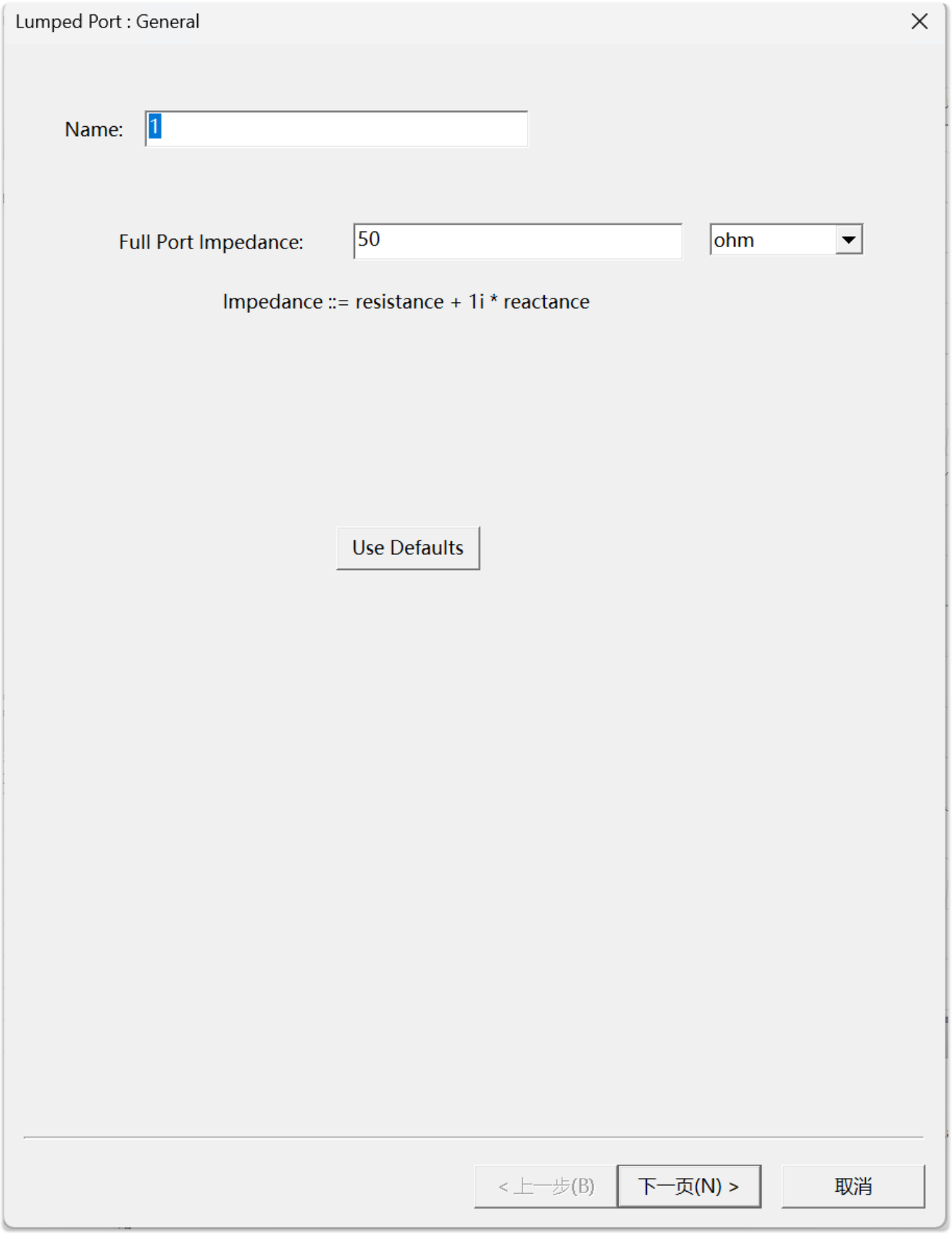
4. 将GND设置为完美电导体，在操作历史树的Sheets节点下选中GND，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Boundary】-【Perfect E】，并将Name改为GND，单击OK，得到

Perfect E，在Sheets节点下可以看到

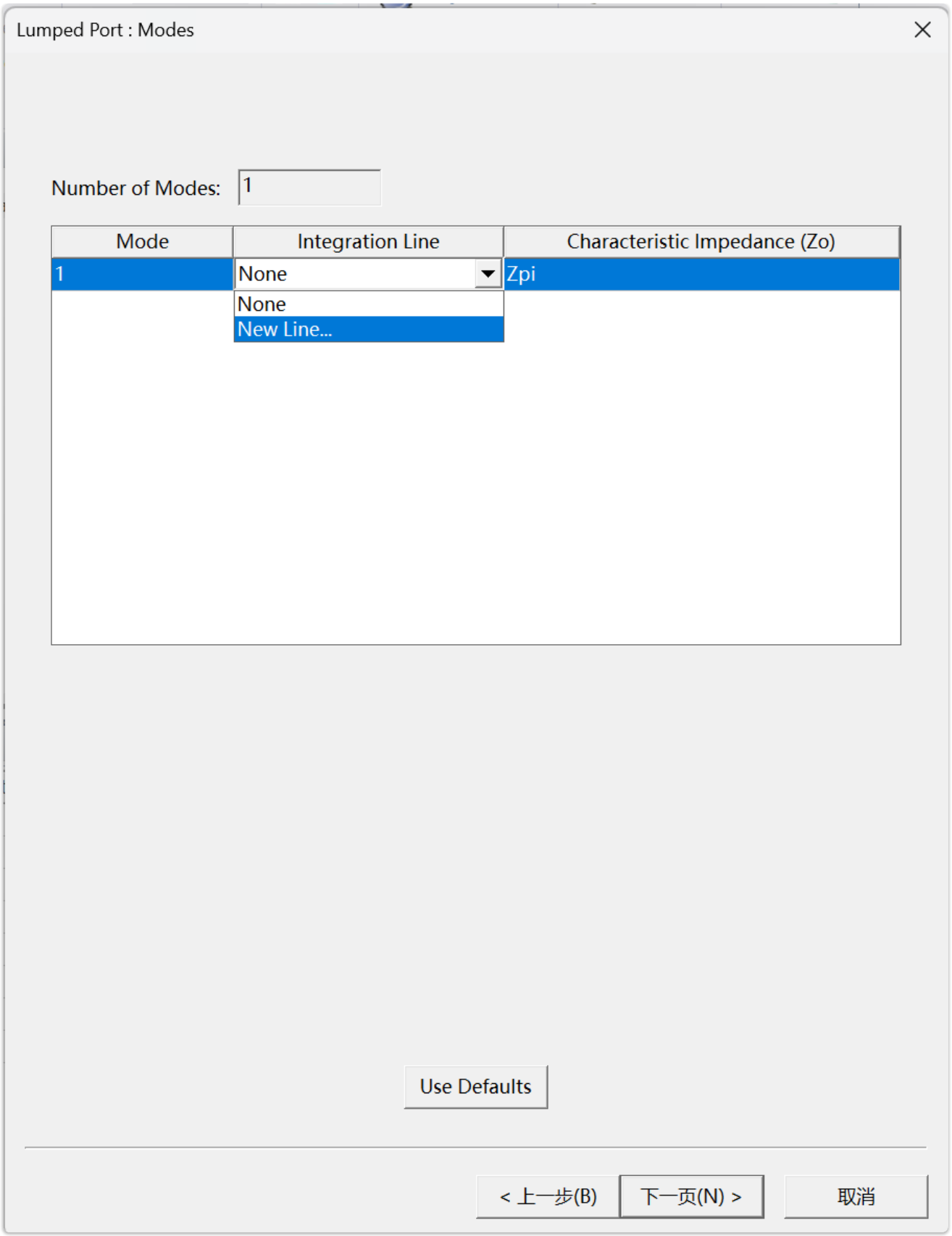


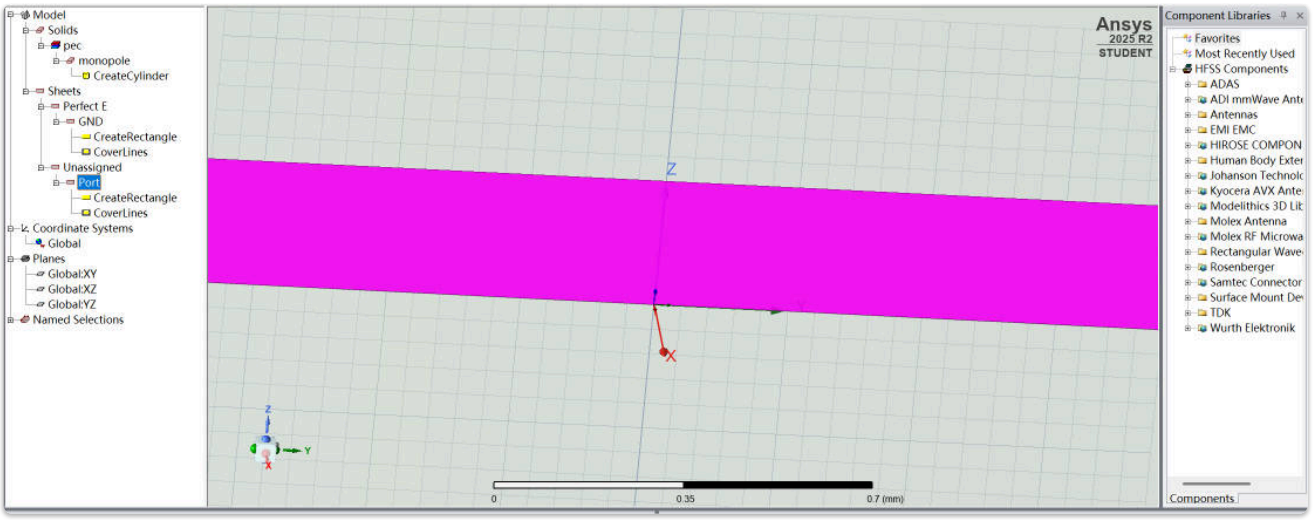
5. 设置矩形面Port激励方式为集总端口激励，在操作历史树的Sheets节点下选中该矩形面，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Excitation】→【Lumped Port】命令，在

General 对话框中将 Resistance 选项设置为 50ohm，点下一页

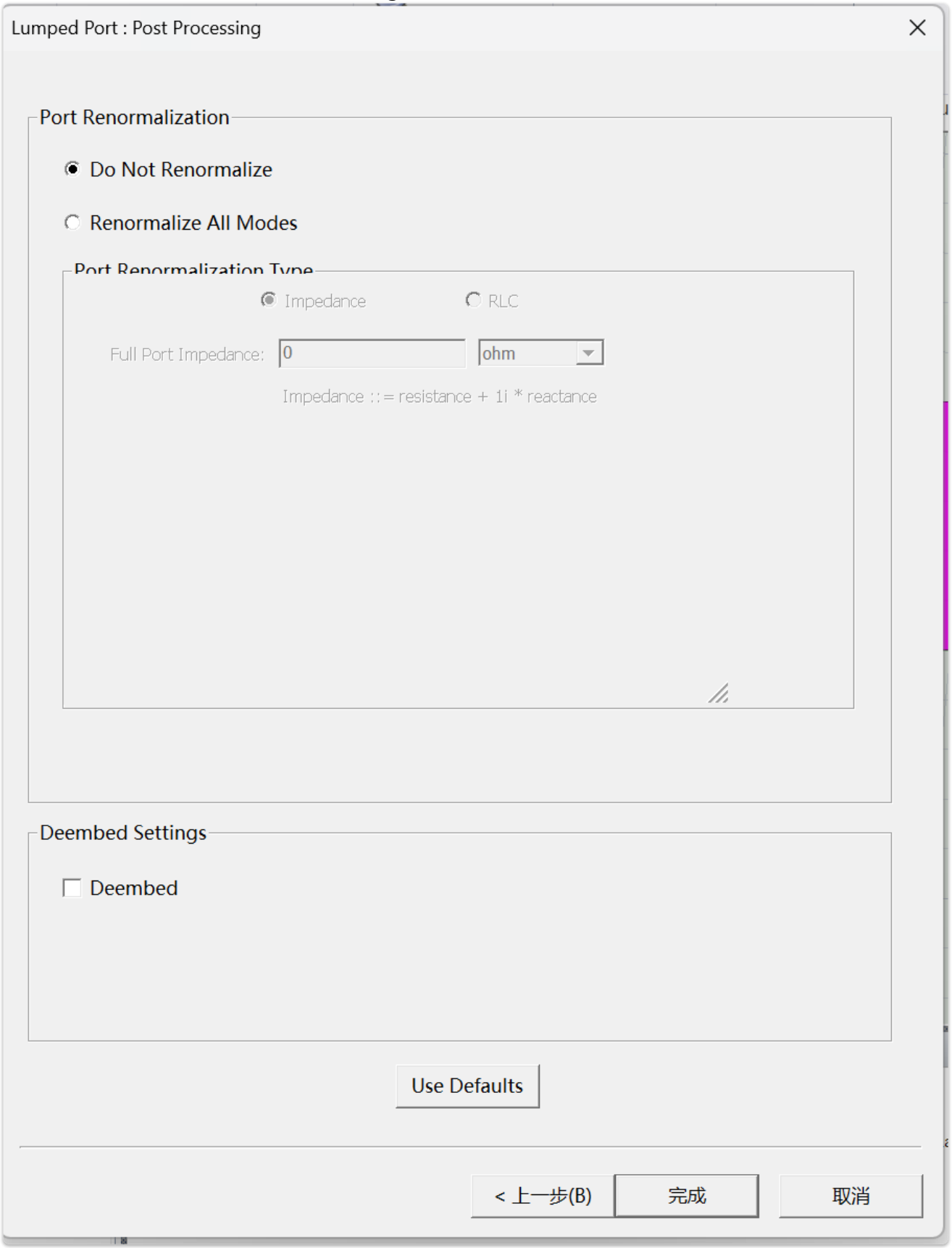


6. 打开 Models对话框。在该对话框中单击 Integration Line 列下的 None，从其下拉列表中选择 NewLine 选项，此时会进人三维模型窗口进行端口积分线的设置。全屏显示选中的矩形面 Port，然后在矩形面下边缘处移动鼠标指针


Lumped Port : Modes
Number of Modes:
1
Mode
Integration Line
Characteristic Impedance (Zo)
1
None
Zpi
None
New Line...
Use Defaults
< 上一步(B)
下一页(N) >
取消

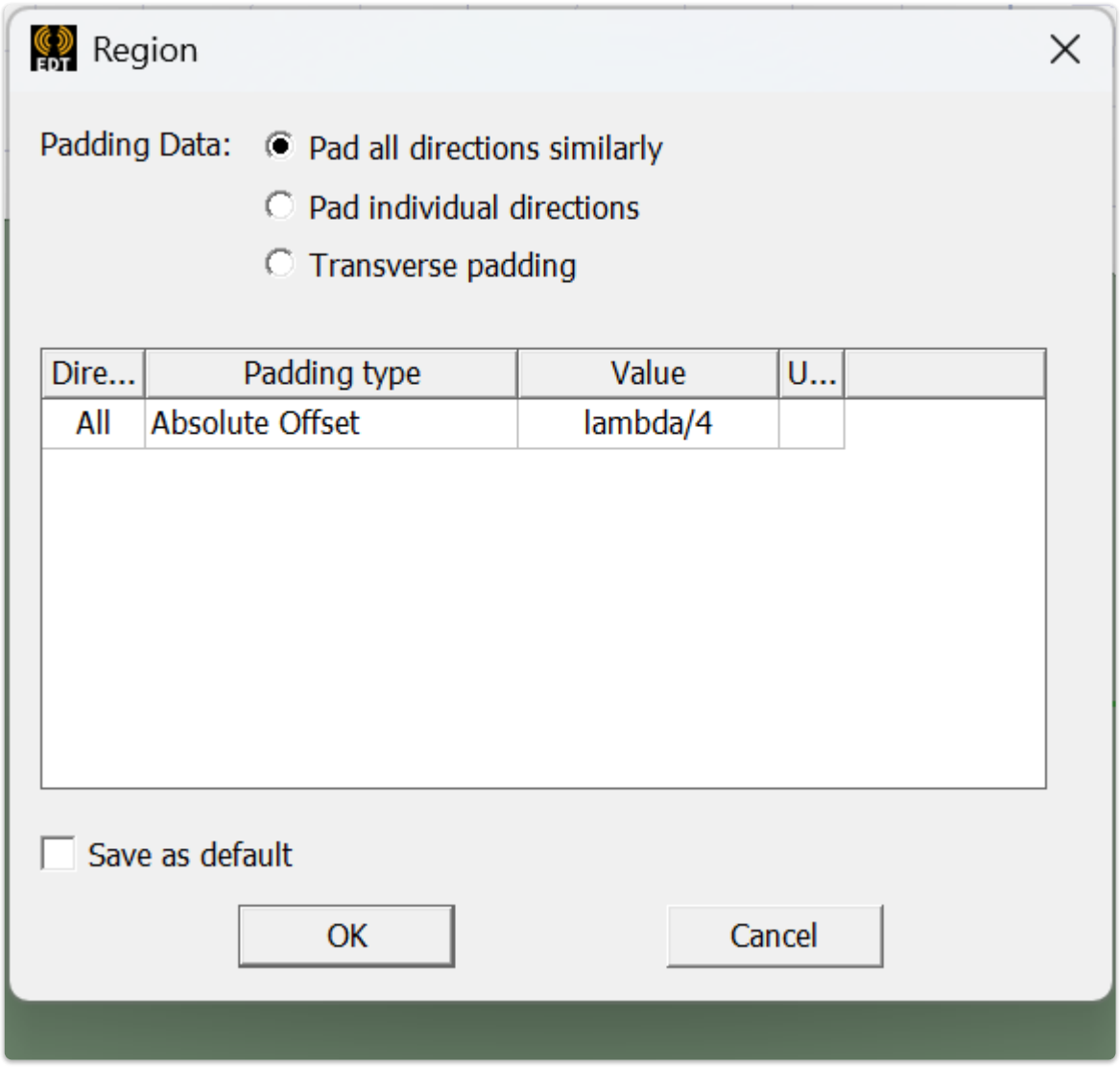

Model
Solids
pec
monopole
CreateCylinder
Sheets
Perfect E
GND
CreateRectangle
CoverLines
Unassigned
Port
CreateRectangle
CoverLines
Coordinate Systems
Global
Planes
Global:XY
Global:XZ
Global:YZ
Named Selections
Ansys
2025 R2
STUDENT
Z
X
Y
0
0.35
0.7 (mm)
Component Libraries
Favorites
Most Recently Used
HFSS Components
ADAS
ADI mmWave Ant
Antennas
EMI EMC
HIROSE COMPON
Human Body Exter
Johanson Technolc
Kyocera AVX Ante
Modelithics 3D Lit
Molex Antenna
Molex RF Microwa
Rectangular Wave
Rosenberger
Samtec Connector
Surface Mount De
TDK
Wurth Elektronik
Components

7. 单击下一步按钮，打开 Post Processing 对话框，选中 Do Not Renormalize 单选按钮

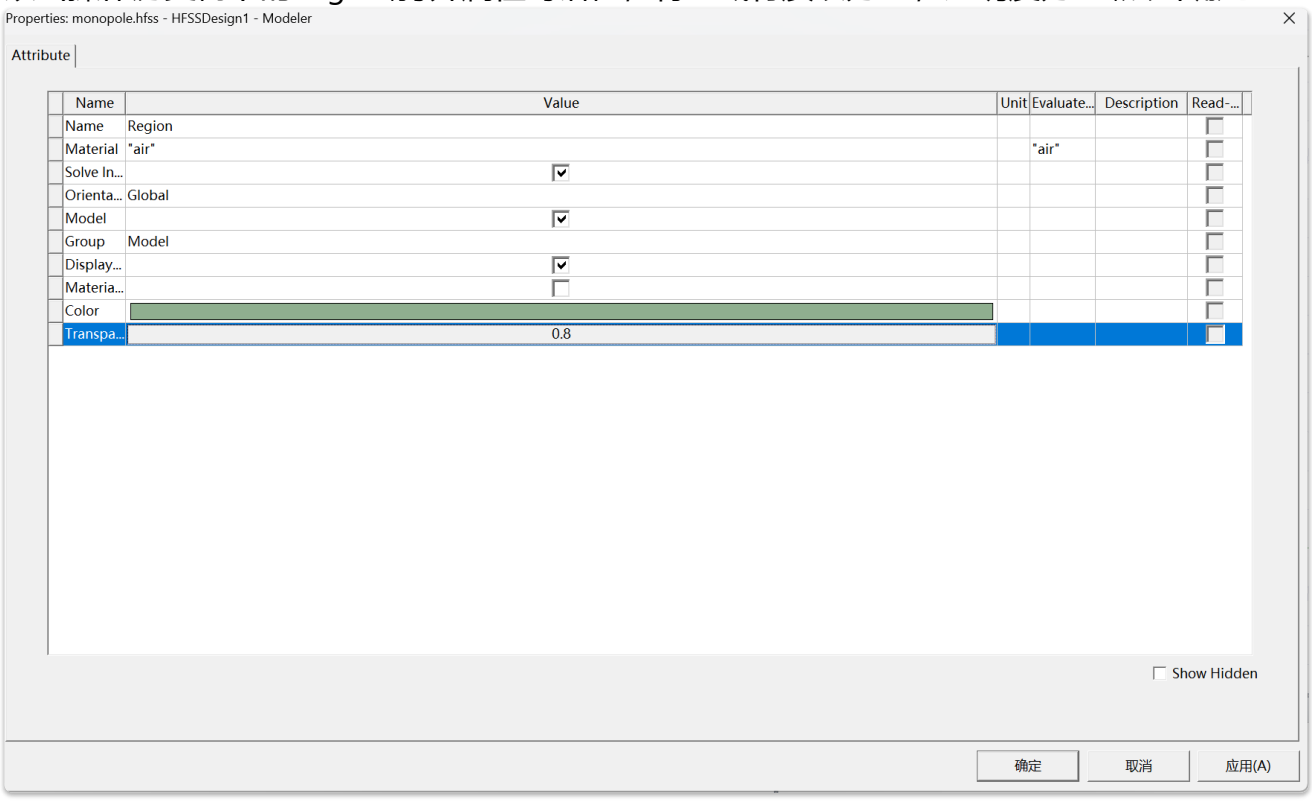


4.设置辐射边界条件

1. 在菜单栏中选择Create Region（即菜单栏中的小矩形）,并在弹出的窗口中将Padding Type改为Absolute Offset Value改为lambda/4，点击OK

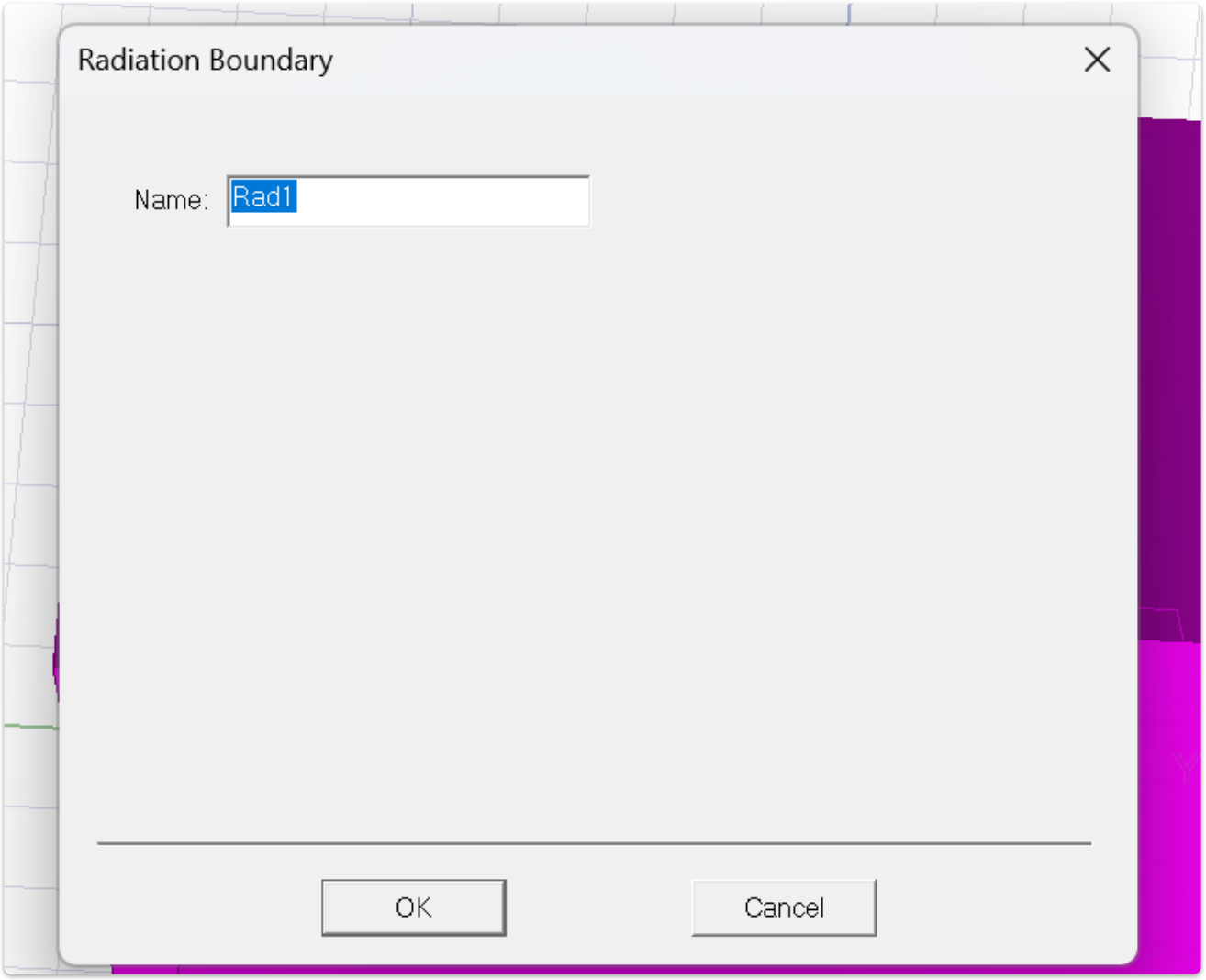


2. 双击操作历史树下的Region,打开属性对话框，将区域材质改为air，透明度为0.8,点击确定



3. 在操作历史树下单击Region节点，选中该区域，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Boundary】-【Radiation】,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将

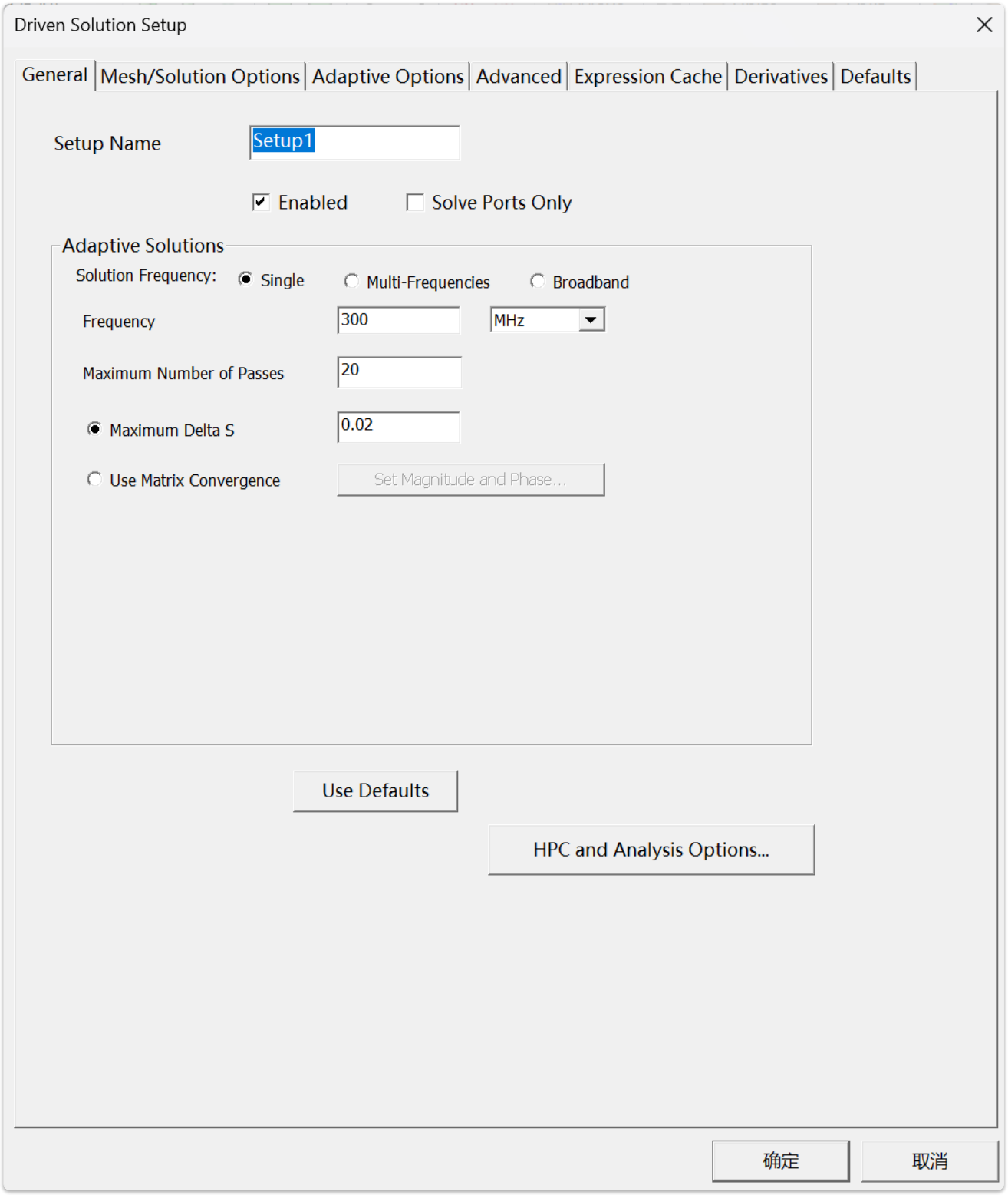
Region的表面设置为辐射条件



5.求解设置

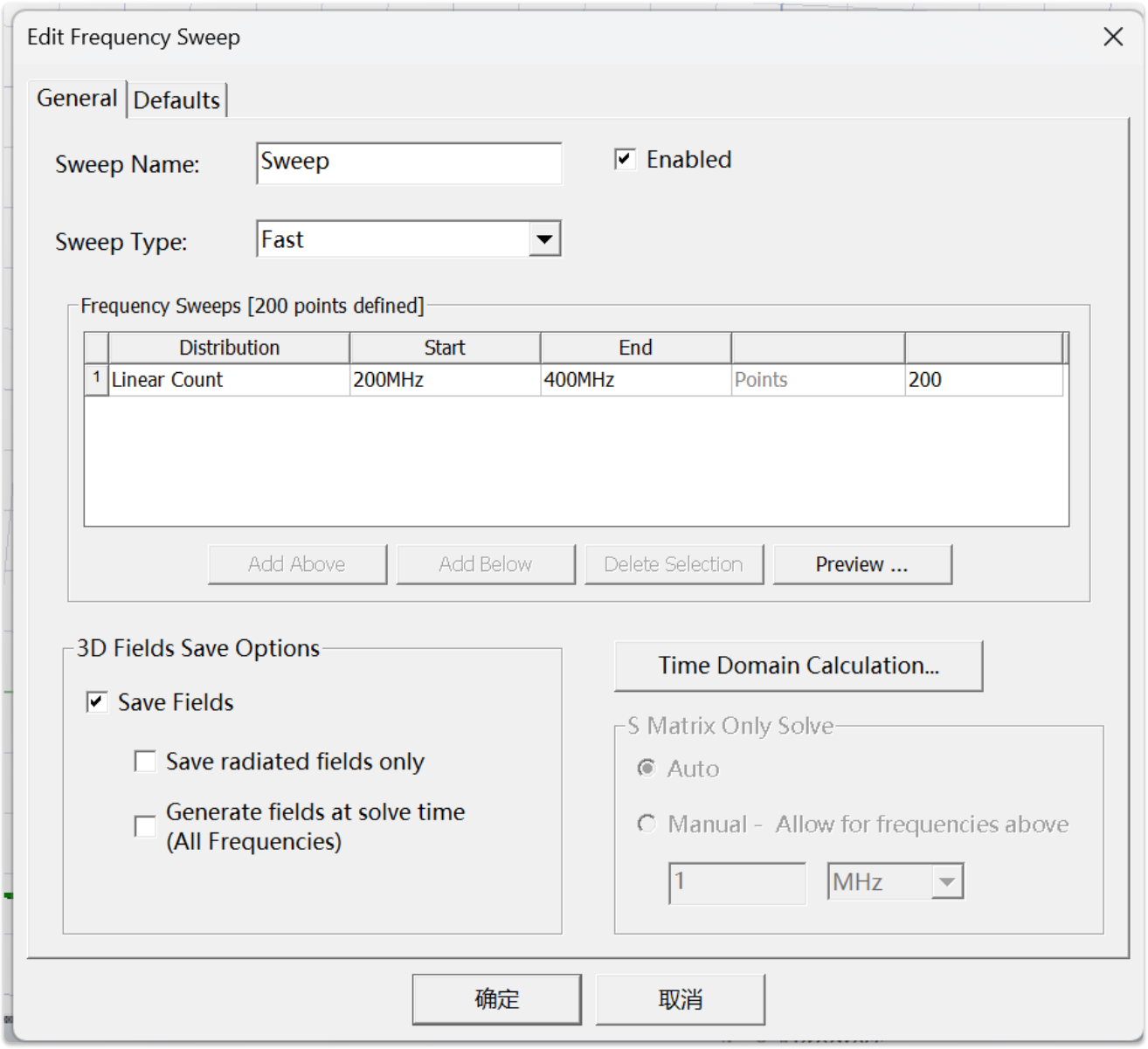
1. 求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的Analysis，在弹出的对话框中选中Add Solution Setup，将求解频率设为30MHz,自适应网络剖分的最大迭代次数设为20，收敛误差

0.02



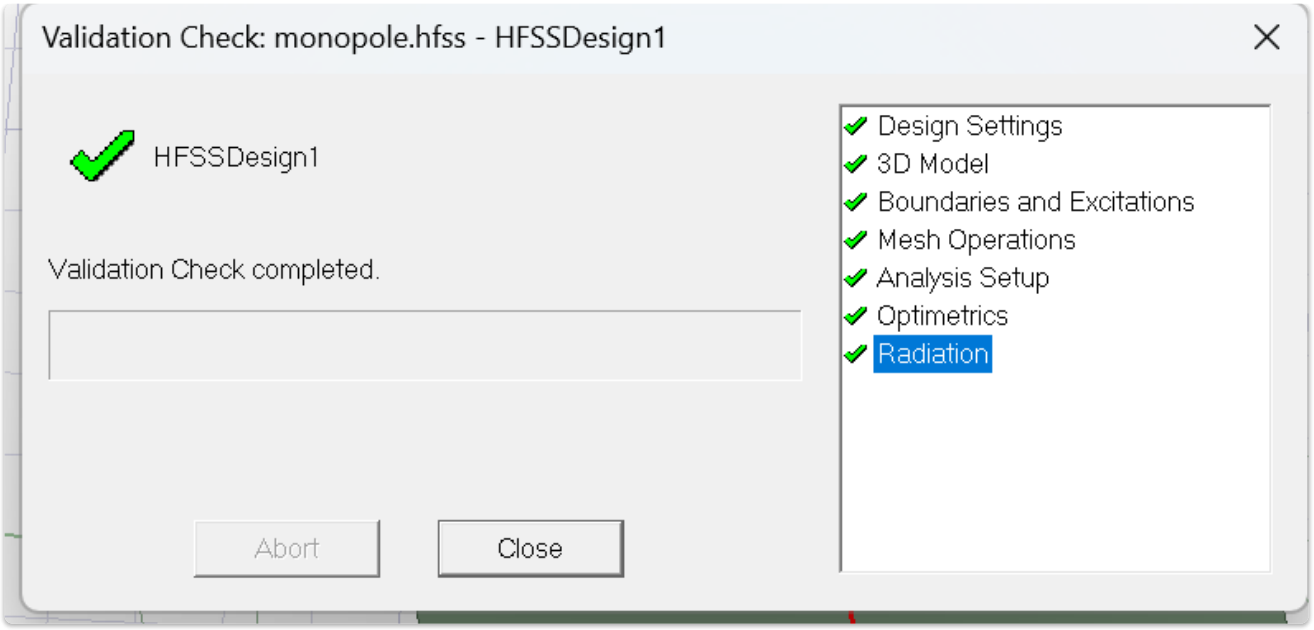
2. 扫频设置：展开工程属性下的Analysis节点，右键单击求解设置项Setup1,在弹出的对话框中选择Add Frequency Sweep,将扫频类型选择为快速扫频Fast，扫频范围为200MHz-400MHz,点

数为200



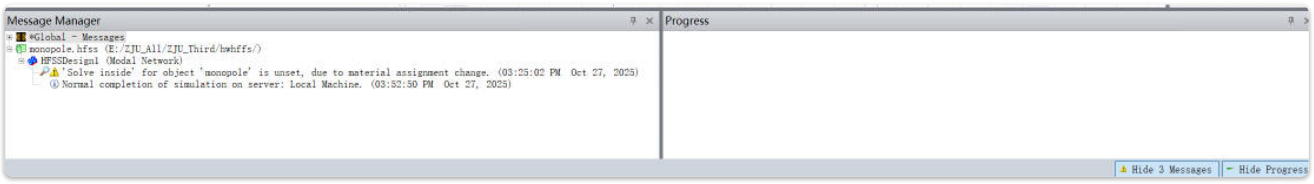
6.检查设置

1. 我们已经完成了偶极子天线模型的创建和求解设置等 HFSS 设计的前期工作，接下来就可以运行仿真计算并查看分析结果了
2. 从主菜单栏中选择【HFSS】→【Validation Check】命令，进行设计检查。该对话框中的每一项前面都显示　图标，表示当前的 HFSS 设计正确且完整



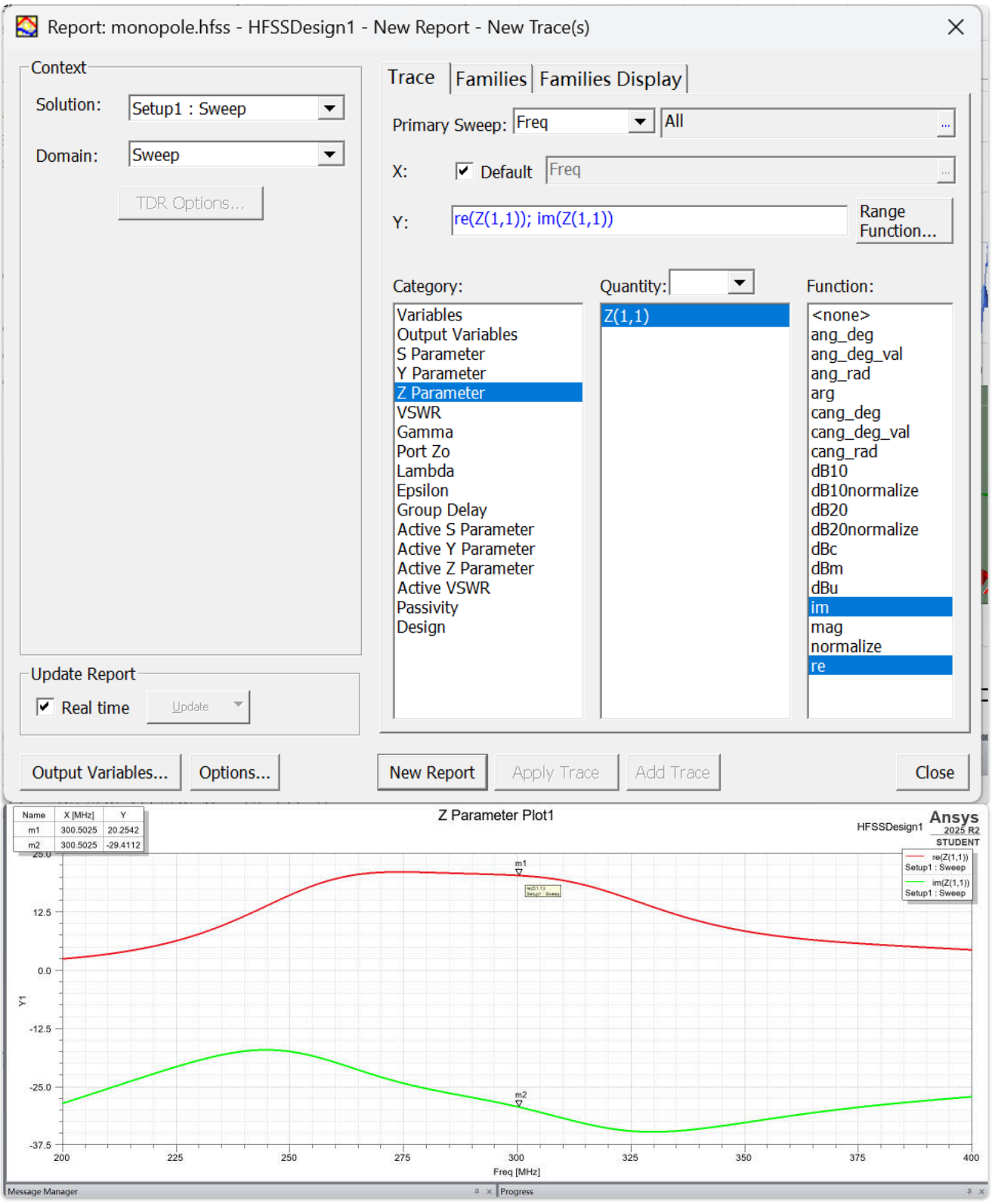
4.数据后处理

- 右键单击工程树下的 Analysis 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Analyze All】命令，开始运行仿真计算。在仿真计算过程中，工作界面右下方的进度条窗口会显示出求解进度



1.输入阻抗Zin

- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create ModaSolution Data Report】→【Rectangular Plot】命令，打开报告设置对话框。在该对话框左侧的 Solution 下拉列表中选择 Setupl:Sweepl，在 Category 列表框中选中Z Parameter,在 Quantily 列表框中选中 Z(1,1)，在 Funetion 列表框中同时选中im 和re，表示同时查看输人阻抗的虚部(即电抗部分)和实部(即电阻部分)

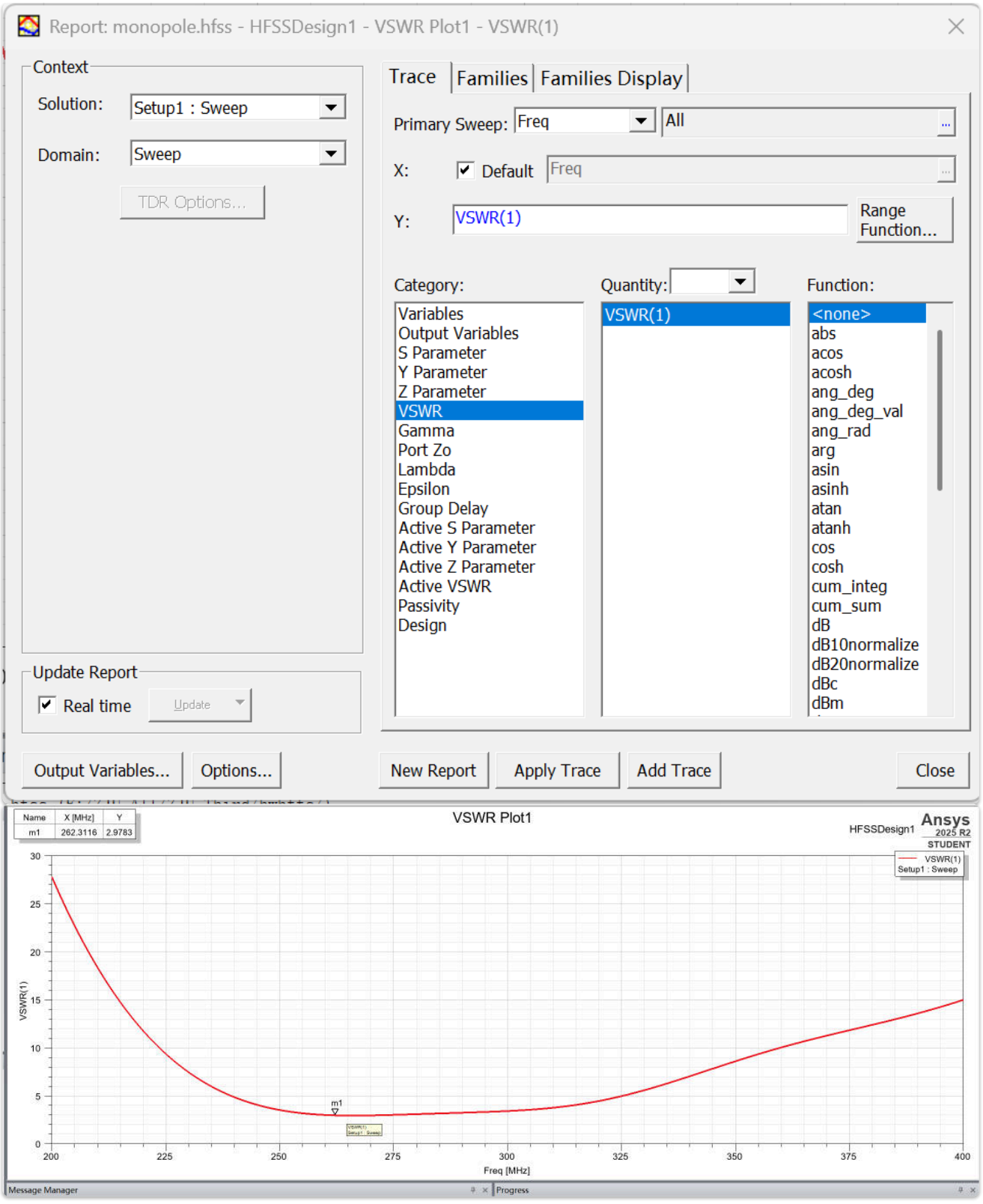


- **分析：**
  - 在300MHz处的输入阻抗约为（20.254-j29.412)ohm，天线的阻抗呈现容性，与理论分析的阻抗为25Ω有一定的差距
  - 实部 (电阻): 20.25Ω。这与理论谐振电阻25Ω存在一定差距；虚部 (电抗): -j29.41Ω。这是一个较大的容性电抗，说明在 300MHz 时，天线并未达到谐振状态，其表现为**电性短路**

- 随着频率的增大，天线的电阻Re先增大后减小，容抗Im先减小在增大在减小，与理论分析相近

2.电压驻波比VSWR

- 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Modal Solution Data Report】→【Rectangular Plot】命令，打开报告设置对话框。在该对话框左侧的 Solution 下拉列表中选择 Setup1:Sweep1，在 Calegory 列表框中选中 VSWR，在 Quantity 列表框中选中 VSWR(1)，在 Function 列表框中选中none



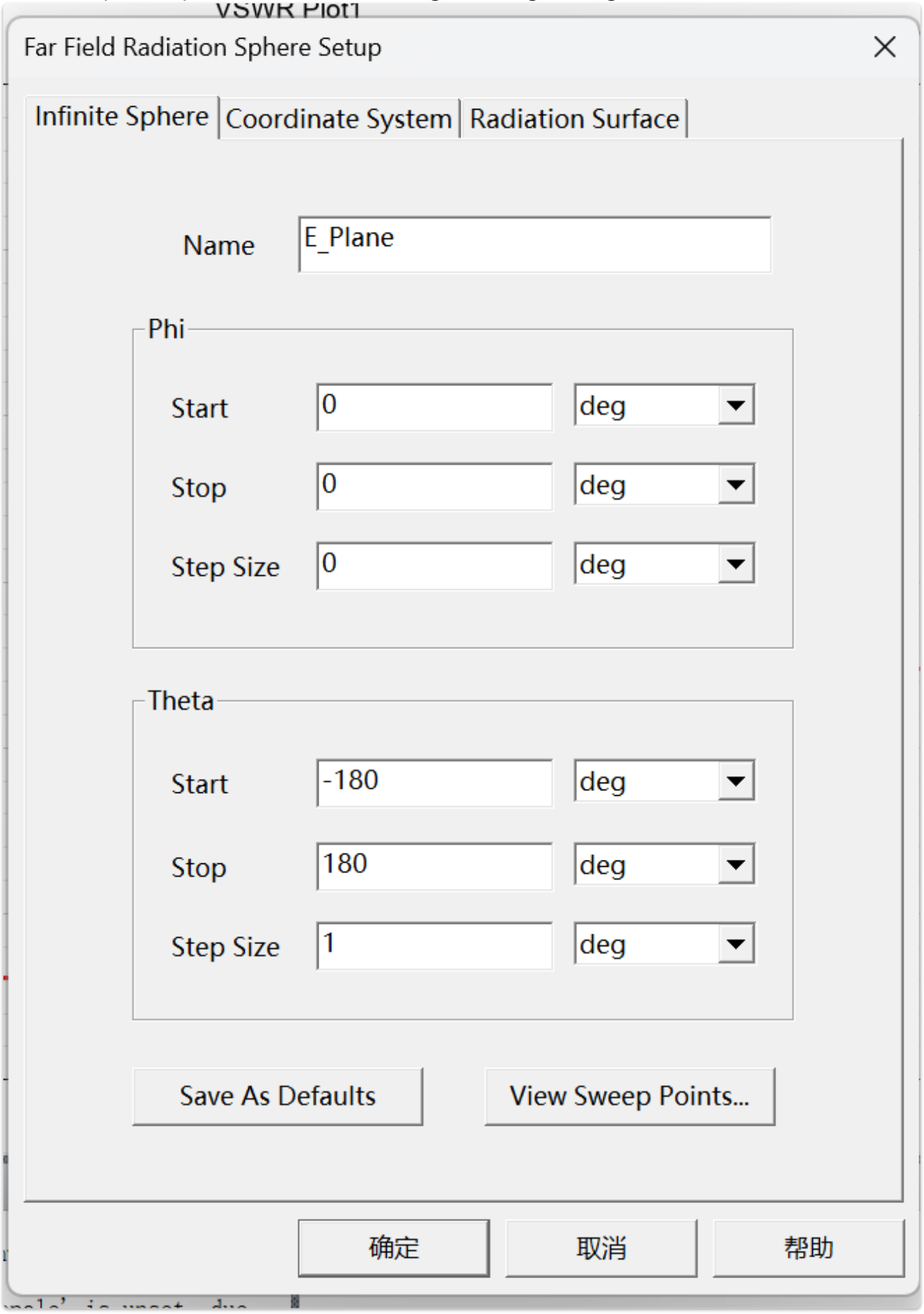
- **分析：**
  - 理论上VSWR的值为50/25=2
  - 连接50ohm的传输线时，在262MHz处，单极子天线驻波比VSWR取到最小值即2.978，在230-325MHz之间有较低的VSWR，较好的工作性能，其他频段中VSWR较大，工作时能量的反射损耗较大，不利于正常工作，因此尽量让天线工作在262MHz附近

3.方向图

- 天线方向图是方向性函数的图形表示，它可以形象地描绘天线辐射特性随着空间方向坐标变化的关系，是衡量天线性能的重要图形。

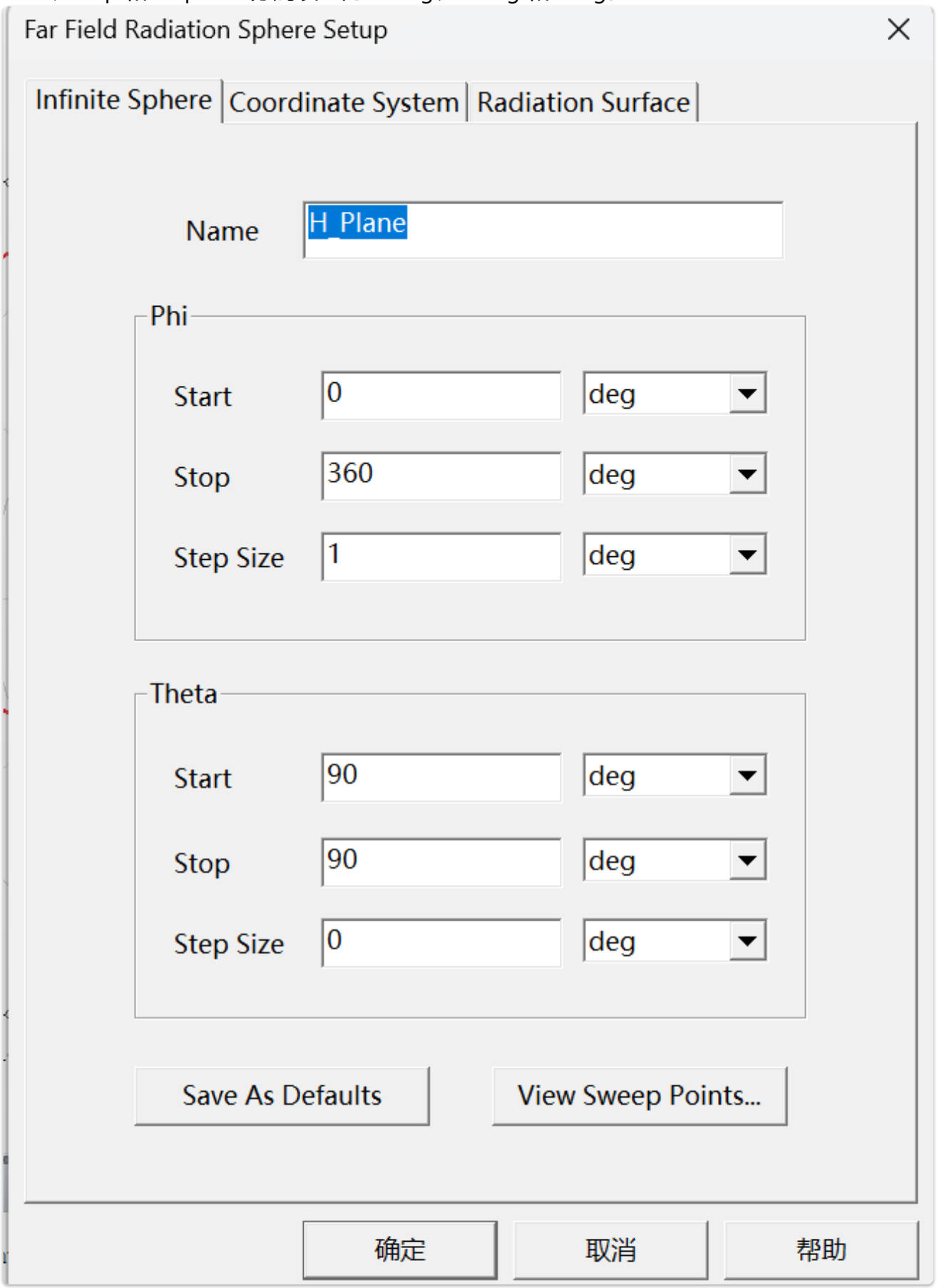
1. 定义辐射表面：定义xz平面为辐射表面的具体操作为:右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Insert Far Field Setup】→【Infinite Sphere】命令，打开 FarField Radiation Sphere Selup 对话框，在该对话框中的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 E_Plane，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 均设置为0deg，将 Theta 选项组中的

Start、Stop 和 Step Size 分别设置为-180deg、180deg 和1deg。



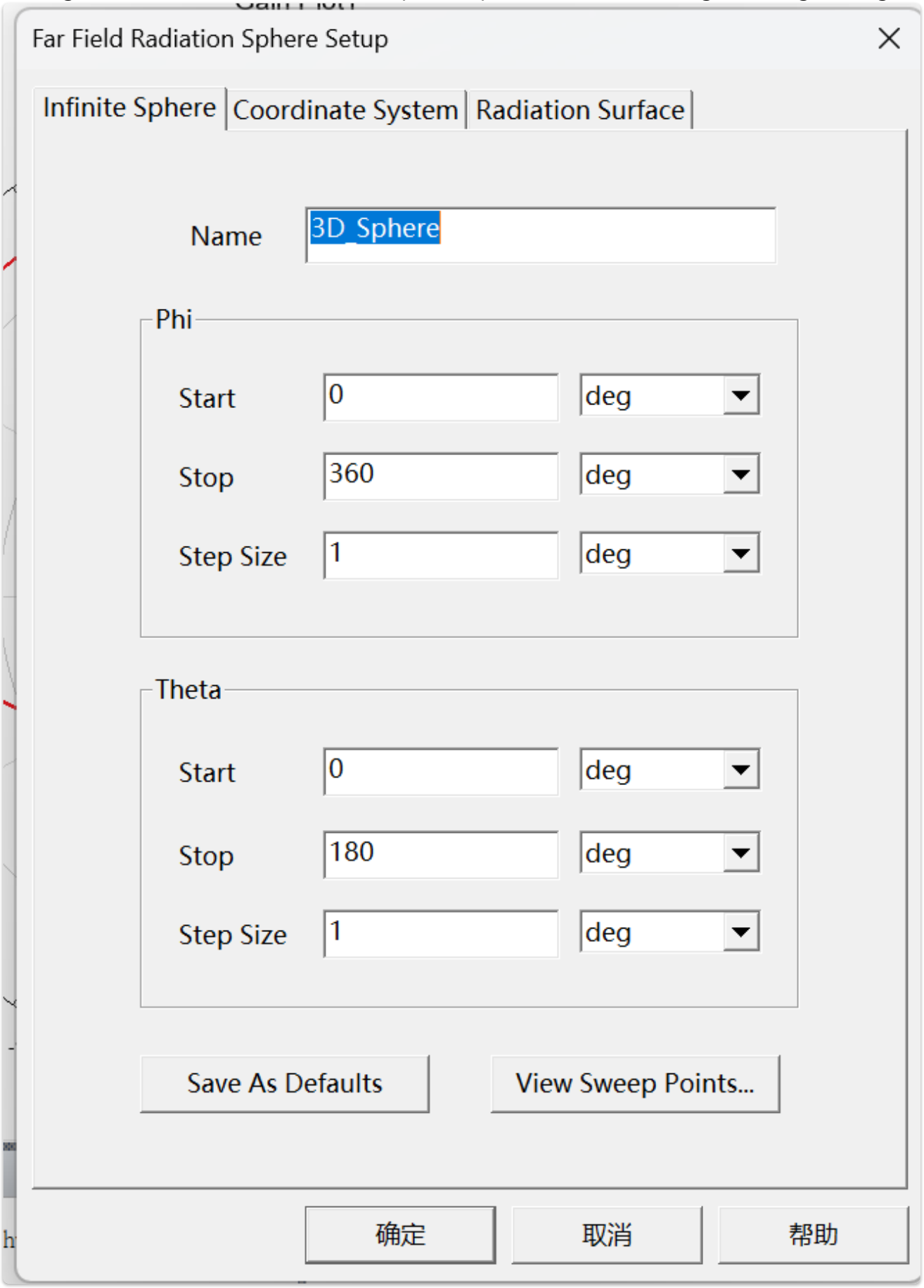
2. 使用相同的操作定义 xy 平面和三维立体球面为辐射表面。对于 xy 平面，在 FarField Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 H_Plane，将Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为0deg、360deg 和1deg，将 Theta 选项组中的

Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 90deg、90deg 和 0deg。

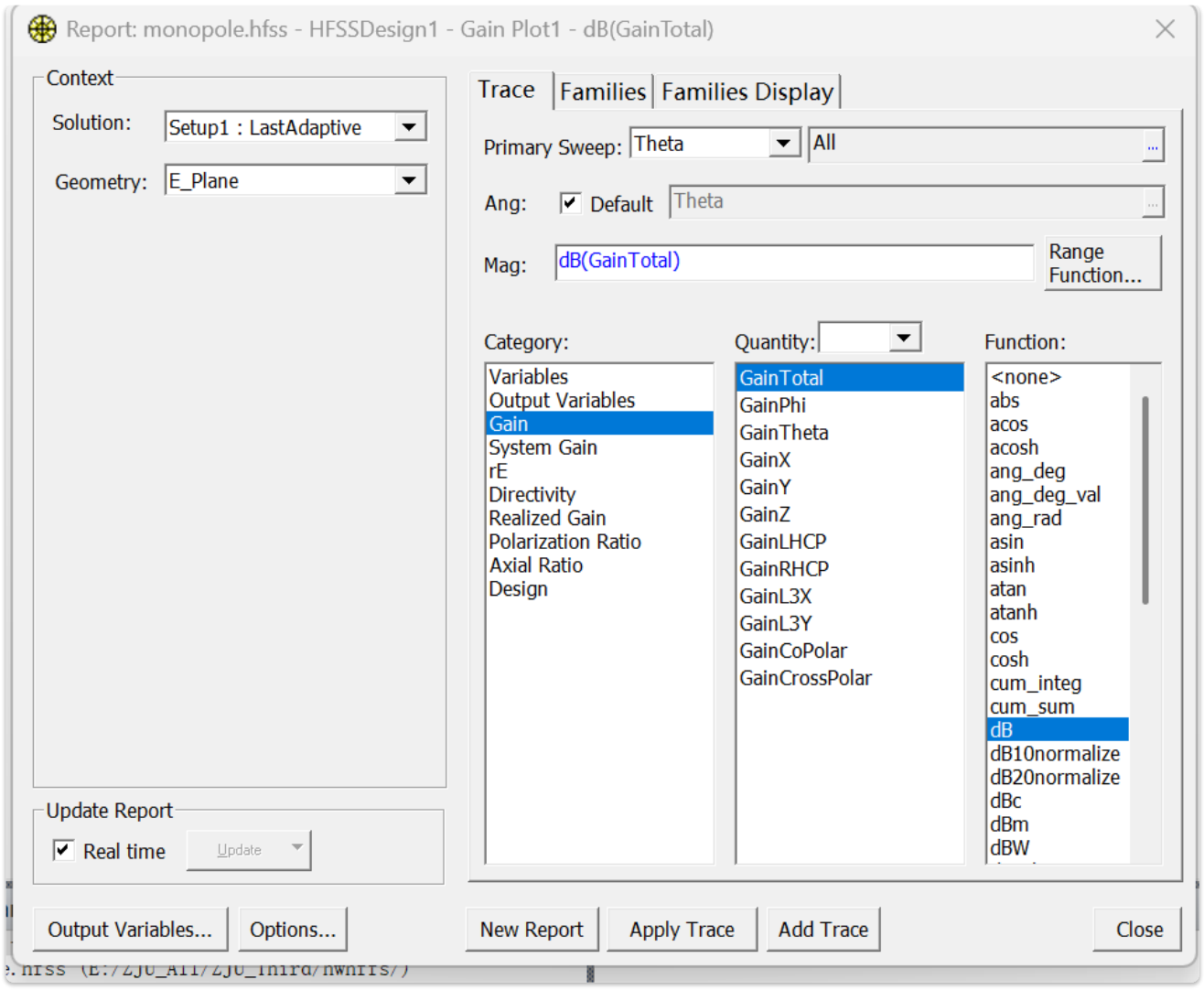


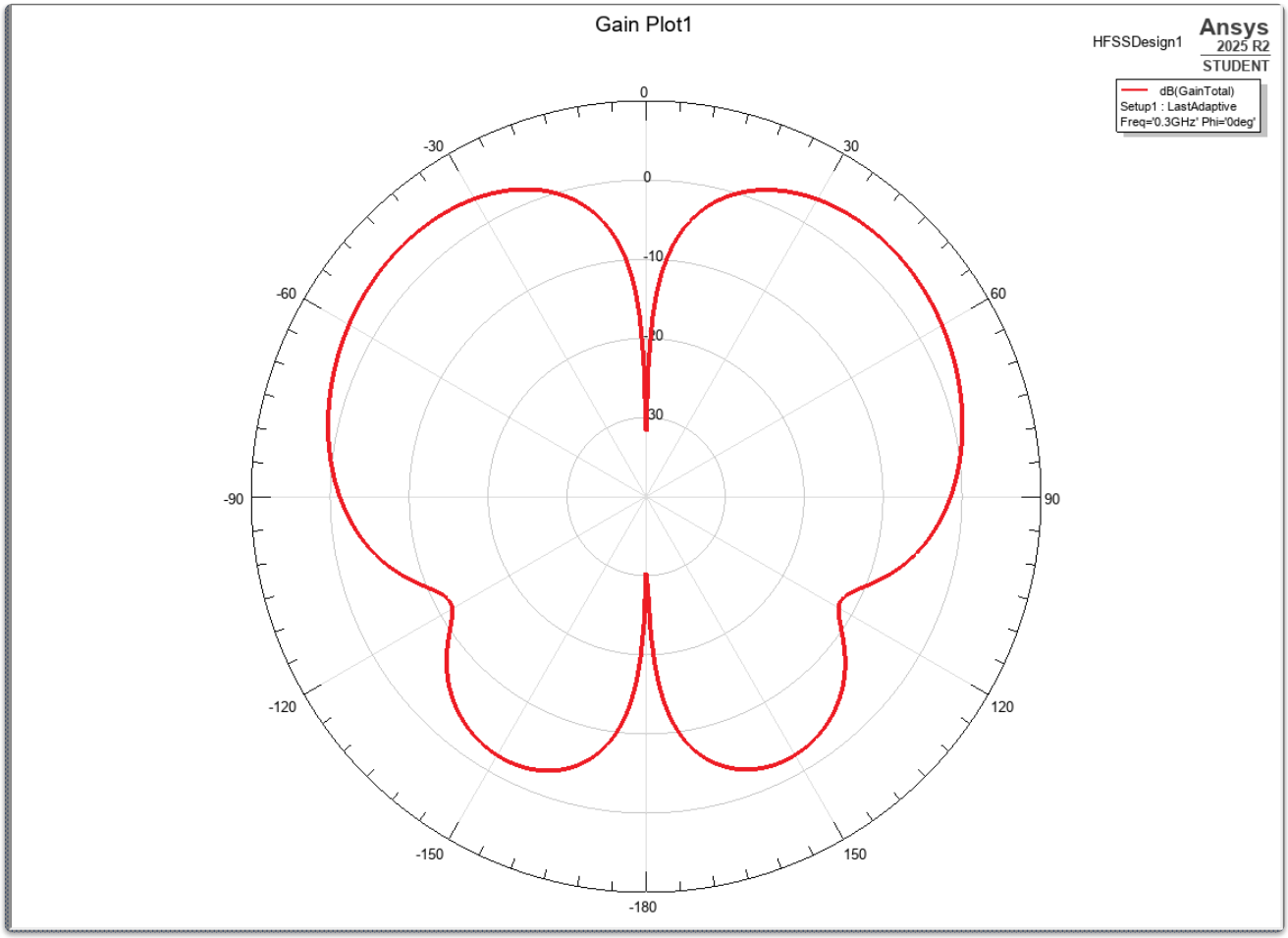
3. 对于三维立体球面在 Far Field Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 3DSphere，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、360deg

和1deg，将Theta 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、180deg 和1deg。

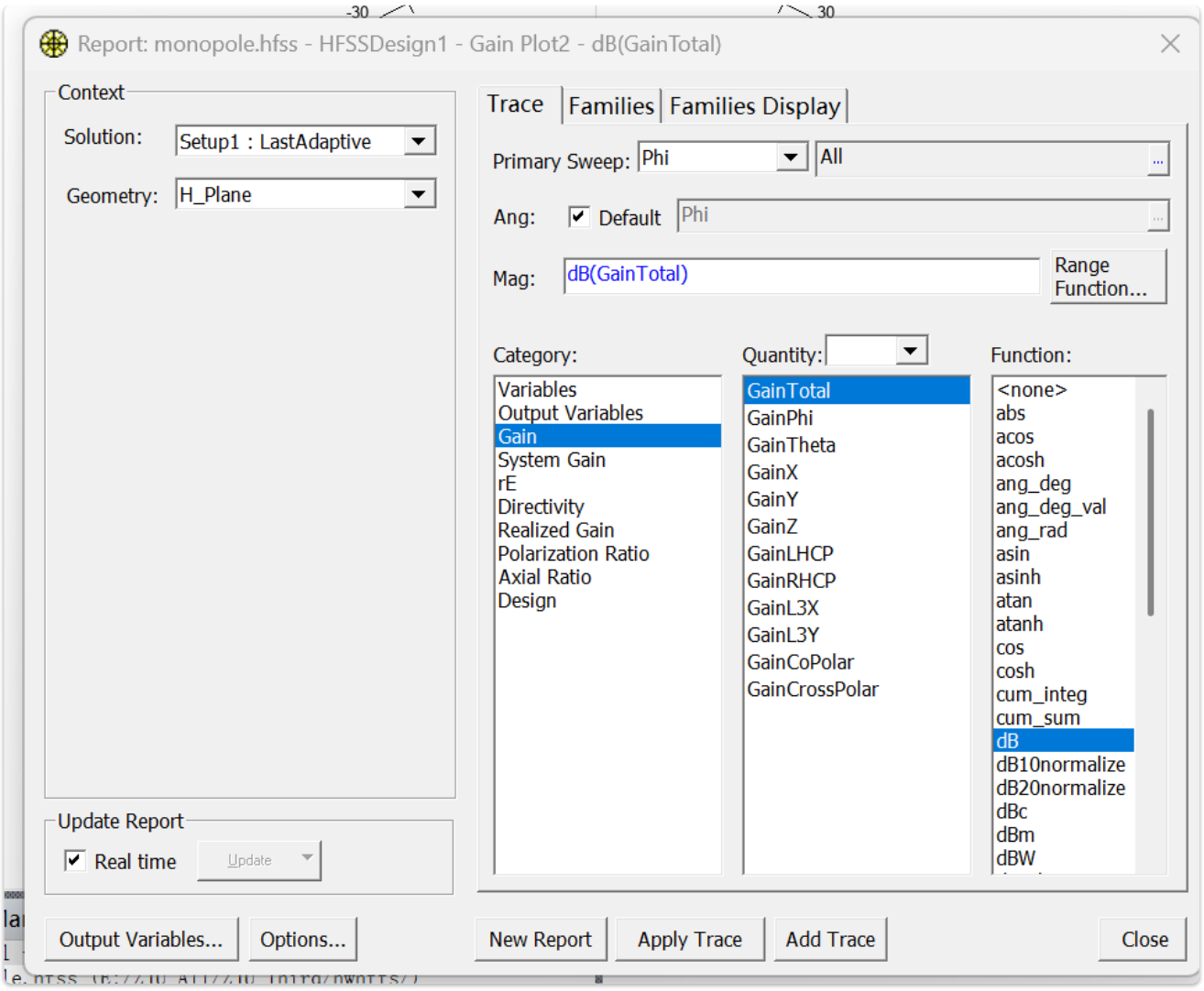


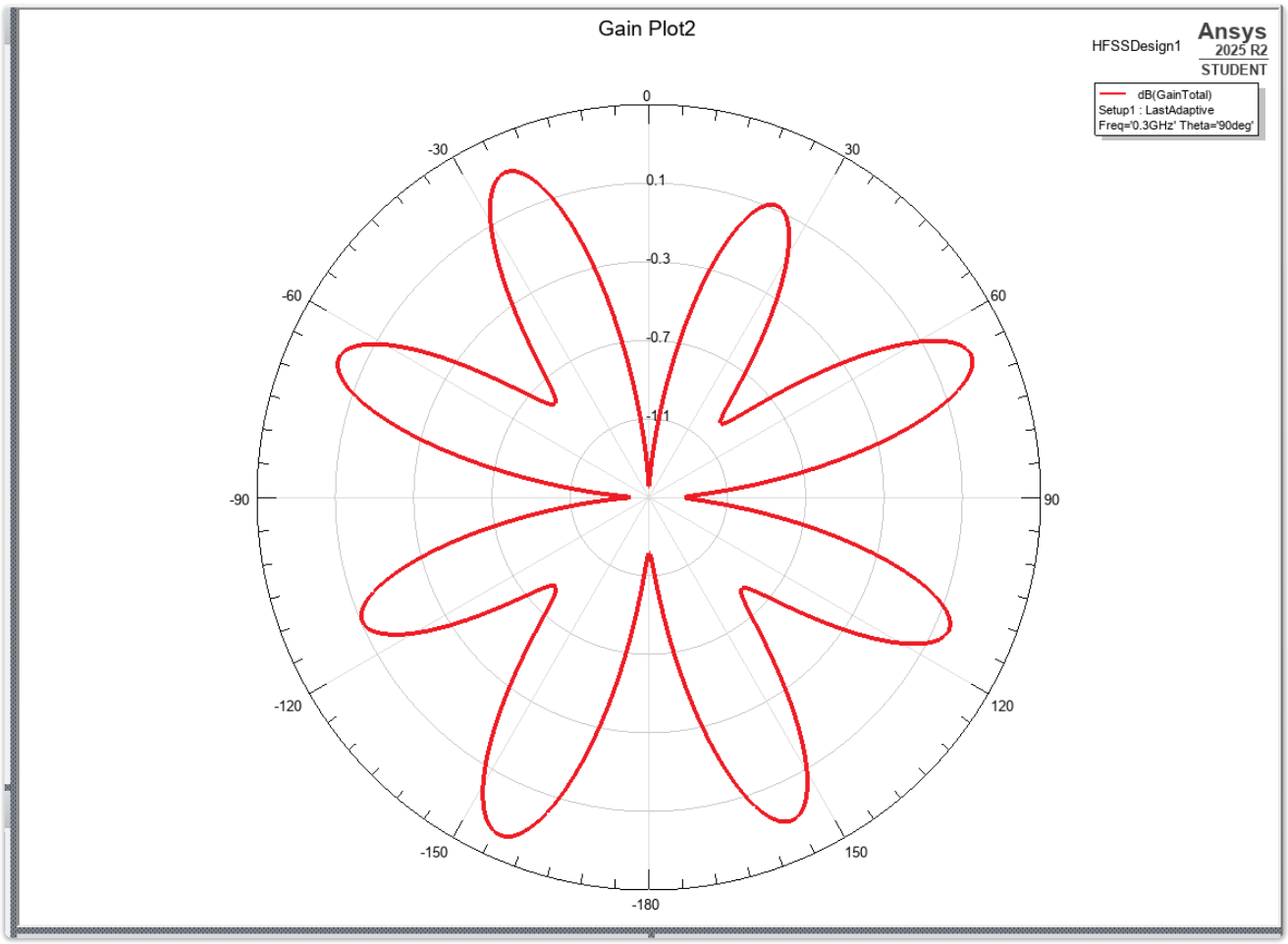
4. 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far Fields Report】→【Radiation Patter】命令，打开报告设置对话框，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中选择前面定义的辐射表面 E_Plane，在 Primary Sweep下拉列表中选择 Theta 选项，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB


Report: monopole.hfss - HFSSDesign1 - Gain Plot1 - dB(GainTotal)
Context
Solution:
Setup1 : LastAdaptive
Geometry:
E_Plane
Update Report
Real time
Update
Trace
Families
Families Display
Primary Sweep:
Theta
All
Ang:
Default
Theta
Mag:
dB(GainTotal)
Range Function...
Category:
Variables
Output Variables
Gain
System Gain
rE
Directivity
Realized Gain
Polarization Ratio
Axial Ratio
Design
Quantity:
GainTotal
GainPhi
GainTheta
GainX
GainY
GainZ
GainLHCP
GainRHCP
GainL3X
GainL3Y
GainCoPolar
GainCrossPolar
Function:
<none>
abs
acos
acosh
ang_deg
ang_deg_val
ang_rad
asin
asinh
atan
atanh
cos
cosh
cum_integ
cum_sum
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
dBm
dBW
Output Variables...
Options...
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close

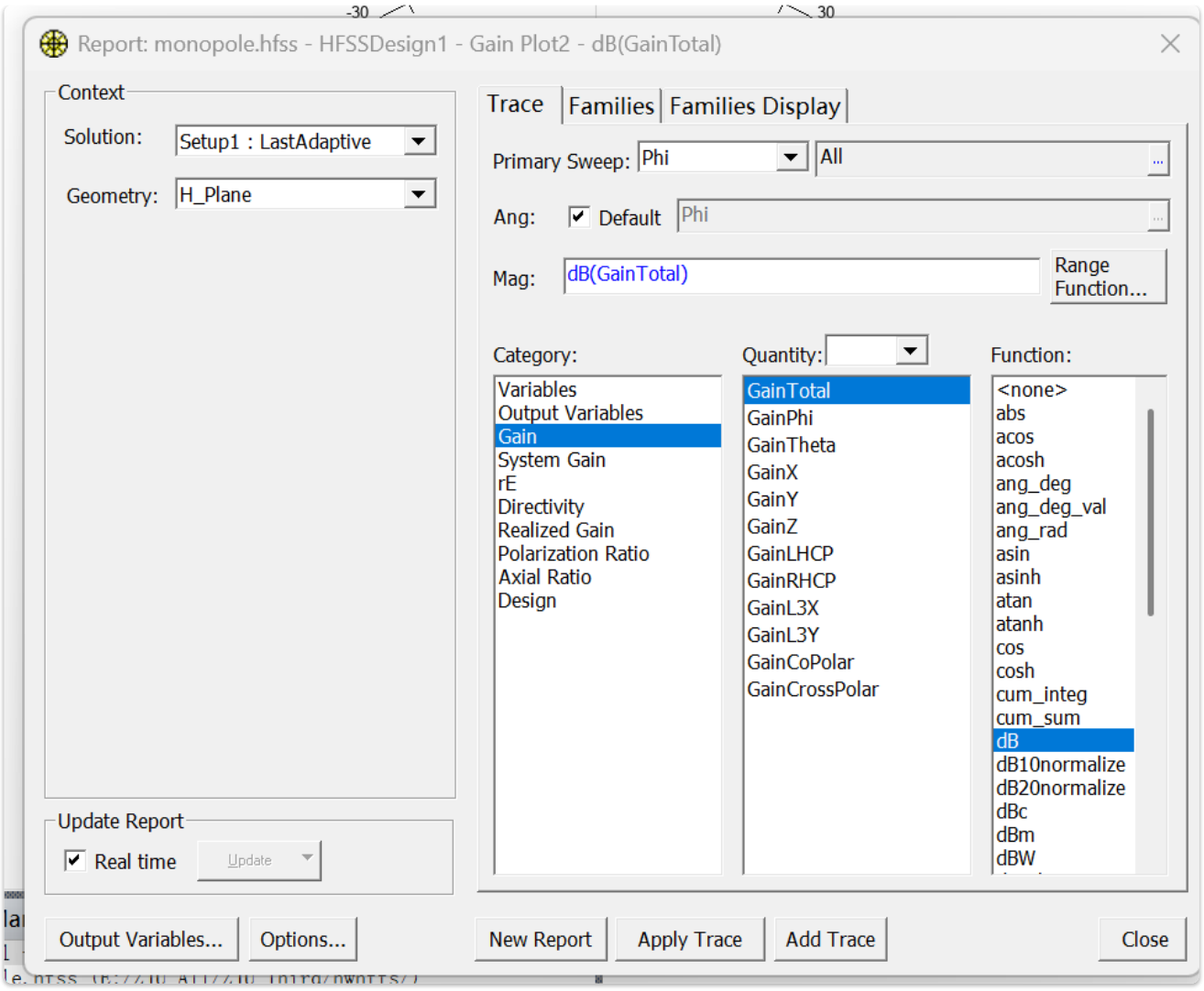


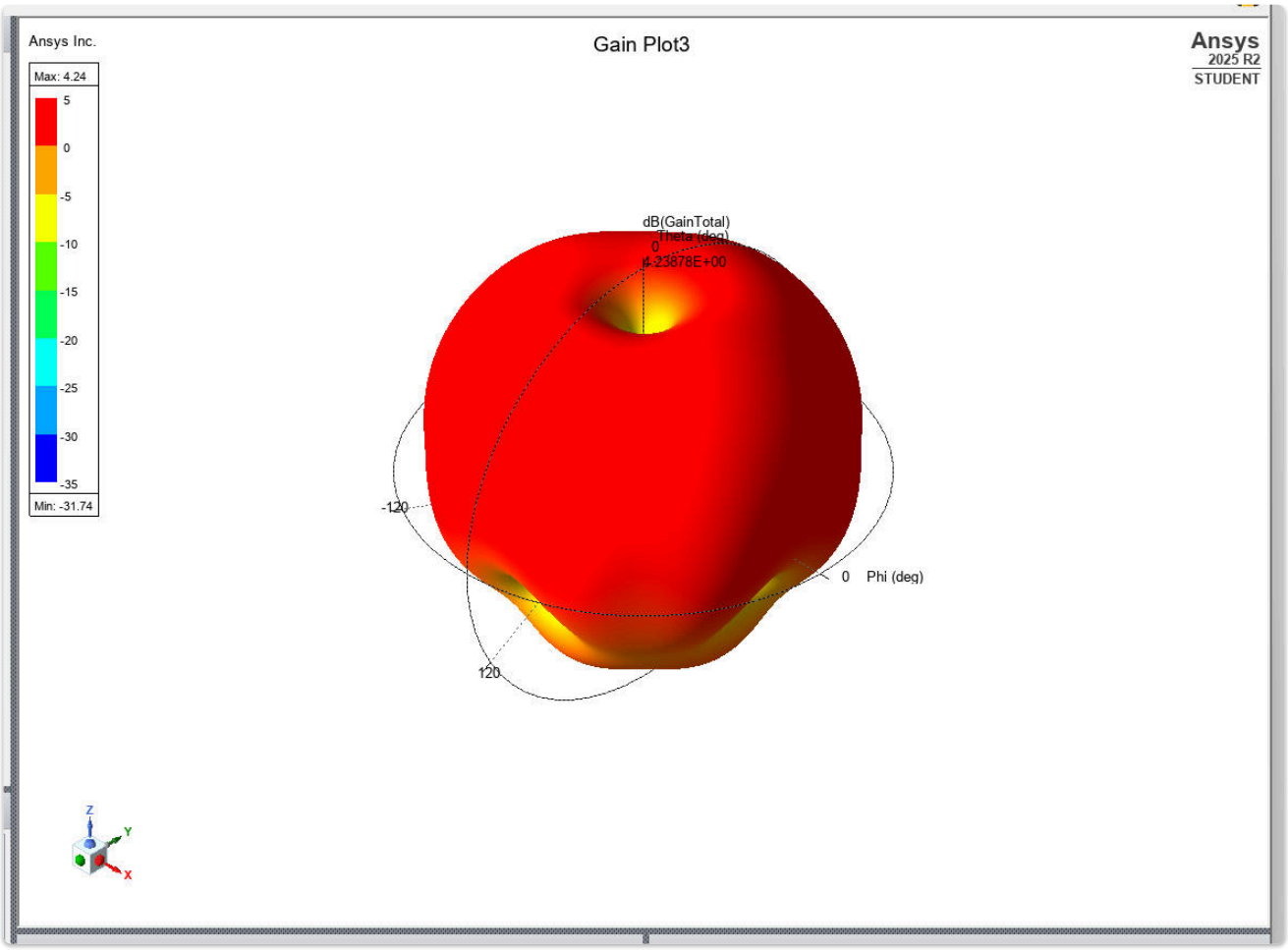
5. xy面的增益方向图：使用和前面相同的操作方法，只是在如图3.2.29 所示的对话框中的 Geomety 下拉列表中选择辐射表面 H_Plane，在 Primany Sweep 下拉列表中选择 Phi 选项

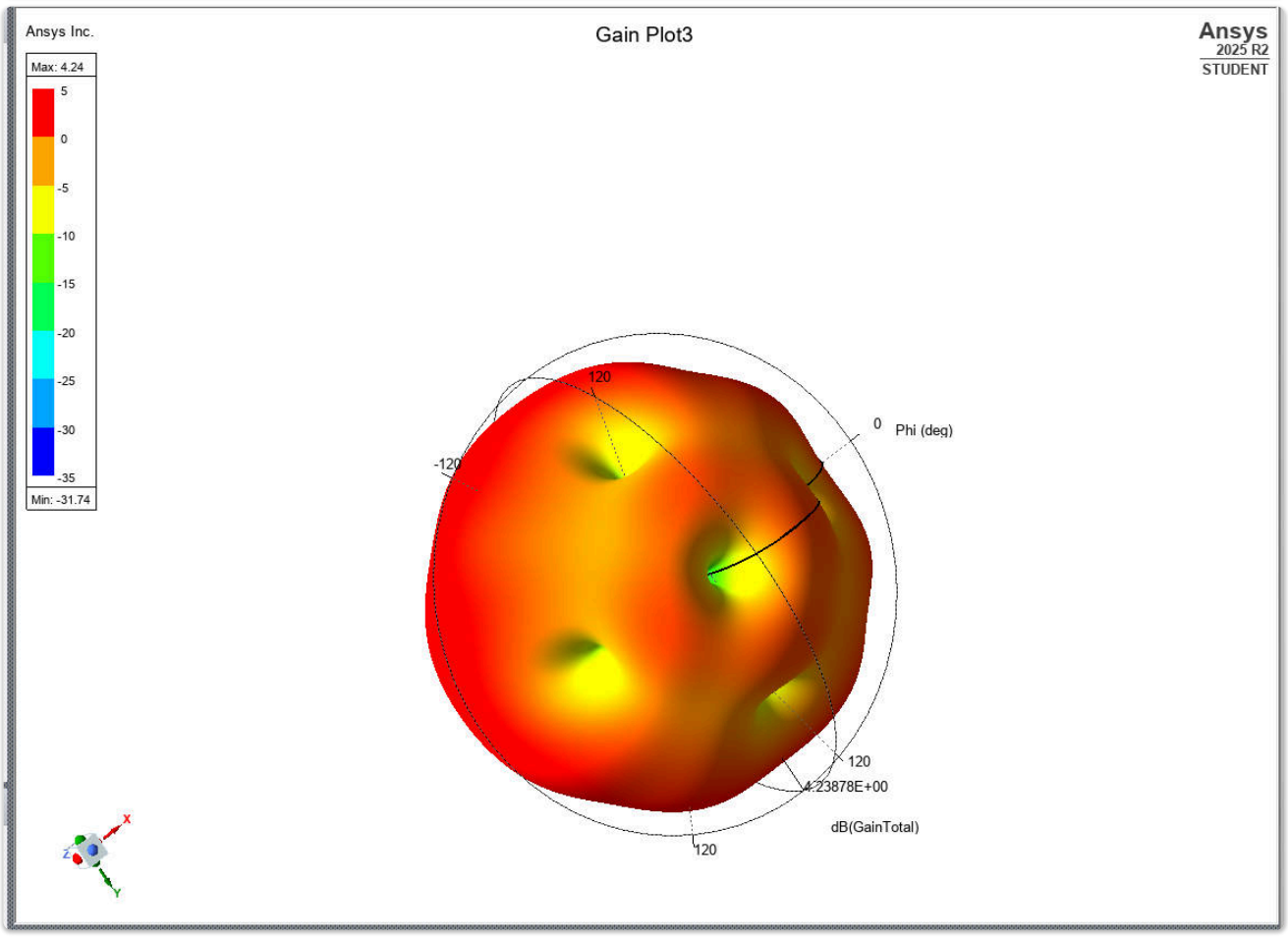

-30
30
Report: monopole.hfss - HFSSDesign1 - Gain Plot2 - dB(GainTotal)
Context
Solution:
Setup1 : LastAdaptive
Geometry:
H_Plane
Update Report
Real time
Update
Trace
Families
Families Display
Primary Sweep:
Phi
All
Ang:
Default
Phi
Mag:
dB(GainTotal)
Range Function...
Category:
Variables
Output Variables
Gain
System Gain
rE
Directivity
Realized Gain
Polarization Ratio
Axial Ratio
Design
Quantity:
GainTotal
GainPhi
GainTheta
GainX
GainY
GainZ
GainLHCP
GainRHCP
GainL3X
GainL3Y
GainCoPolar
GainCrossPolar
Function:
<none>
abs
acos
acosh
ang_deg
ang_deg_val
ang_rad
asin
asinh
atan
atanh
cos
cosh
cum_integ
cum_sum
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
dBm
dBW
Output Variables...
Options...
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close



6. 查看三维增益方向图：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far FieldsRepont】→【3D Polar Plot】命令，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中项选择前面定义的辐射面3D_Sphere，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择 GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB

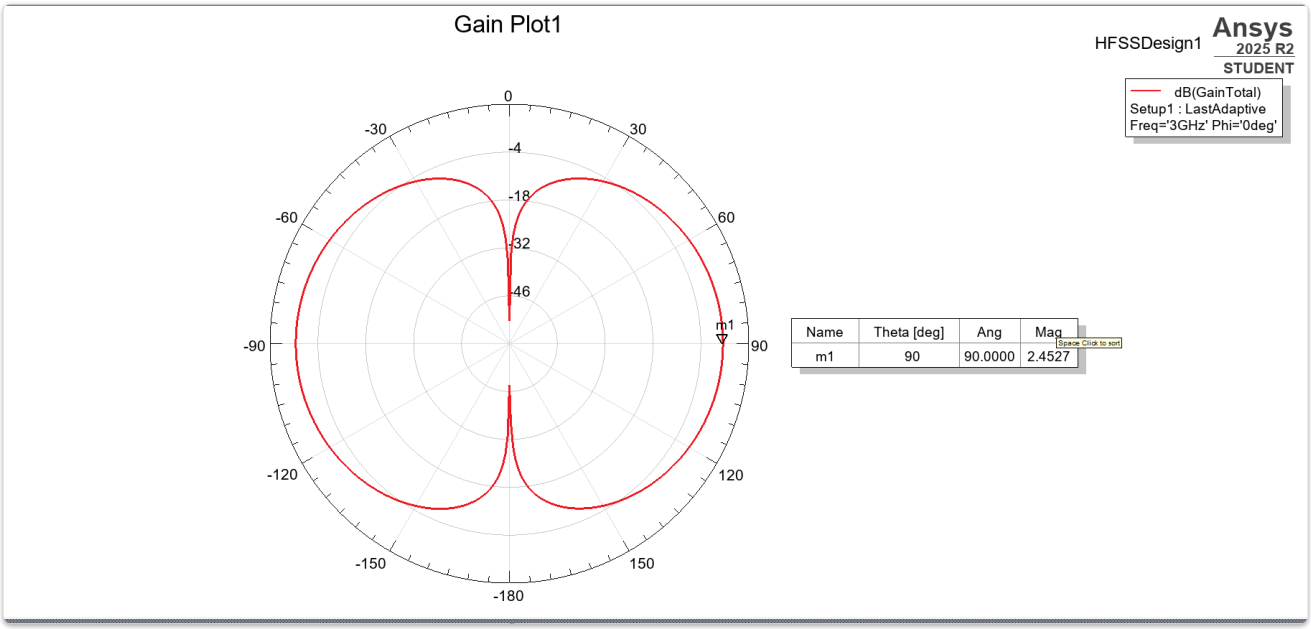

-30
30
Report: monopole.hfss - HFSSDesign1 - Gain Plot2 - dB(GainTotal)
Context
Solution:
Setup1 : LastAdaptive
Geometry:
H_Plane
Update Report
Real time
Update
Trace
Families
Families Display
Primary Sweep:
Phi
All
Ang:
Default
Phi
Mag:
dB(GainTotal)
Range Function...
Category:
Variables
Output Variables
Gain
System Gain
rE
Directivity
Realized Gain
Polarization Ratio
Axial Ratio
Design
Quantity:
GainTotal
GainPhi
GainTheta
GainX
GainY
GainZ
GainLHCP
GainRHCP
GainL3X
GainL3Y
GainCoPolar
GainCrossPolar
Function:
<none>
abs
acos
acosh
ang_deg
ang_deg_val
ang_rad
asin
asinh
atan
atanh
cos
cosh
cum_integ
cum_sum
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
dBm
dBW
Output Variables...
Options...
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close

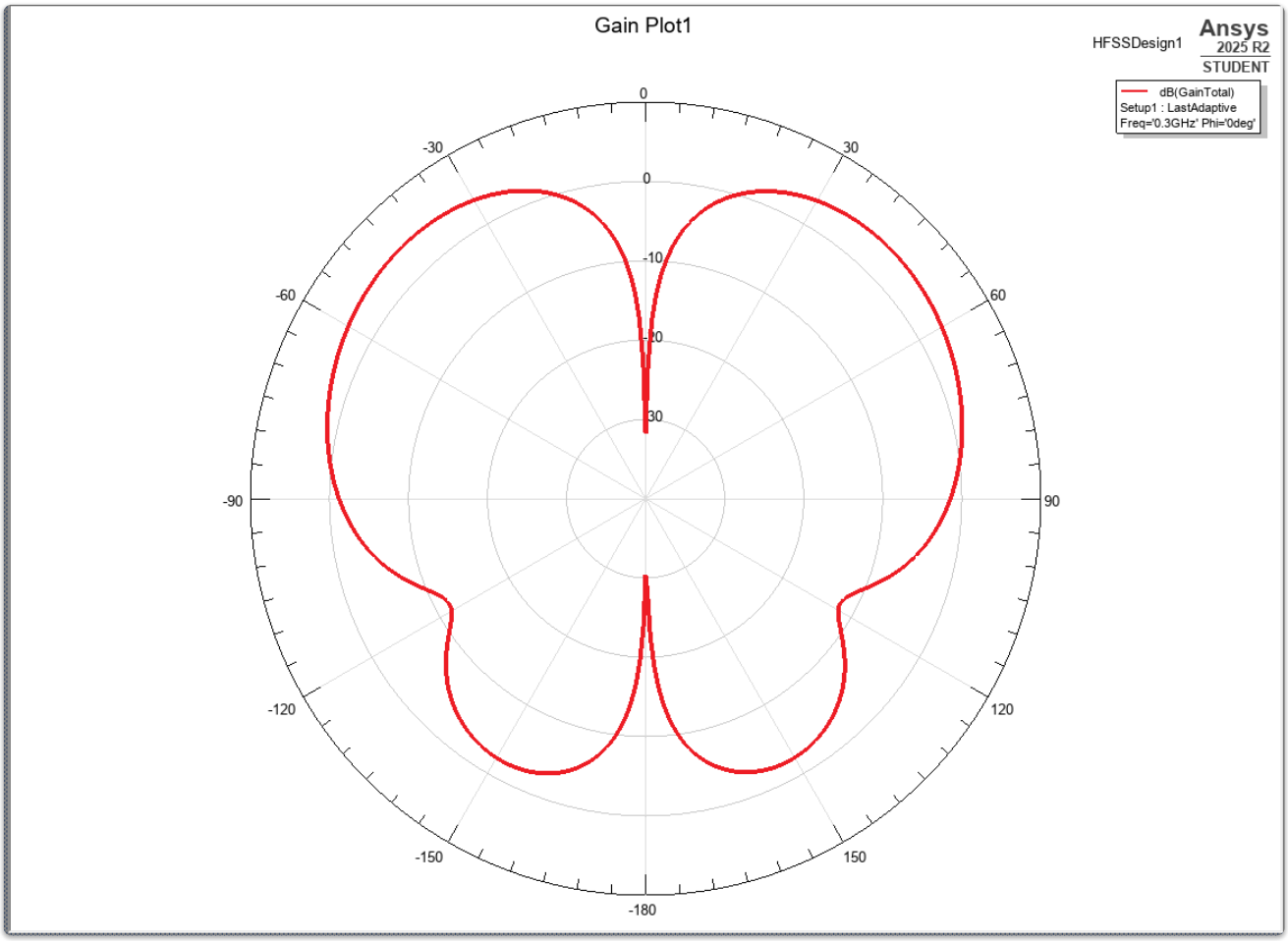

Ansys Inc.
Gain Plot3
Ansys
2025 R2
STUDENT
Max: 4.24
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Min: -31.74
dB(GainTotal)
Theta (deg)
0
4.23878E+00
-120
0
Phi (deg)
120
Z
Y
X


Ansys Inc.
Gain Plot3
Ansys
2025 R2
STUDENT
Max: 4.24
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Min: -31.74
120
0
Phi (deg)
-120
120
4.23878E+00
dB(GainTotal)
120
X
Z
Y

7. **分析：**

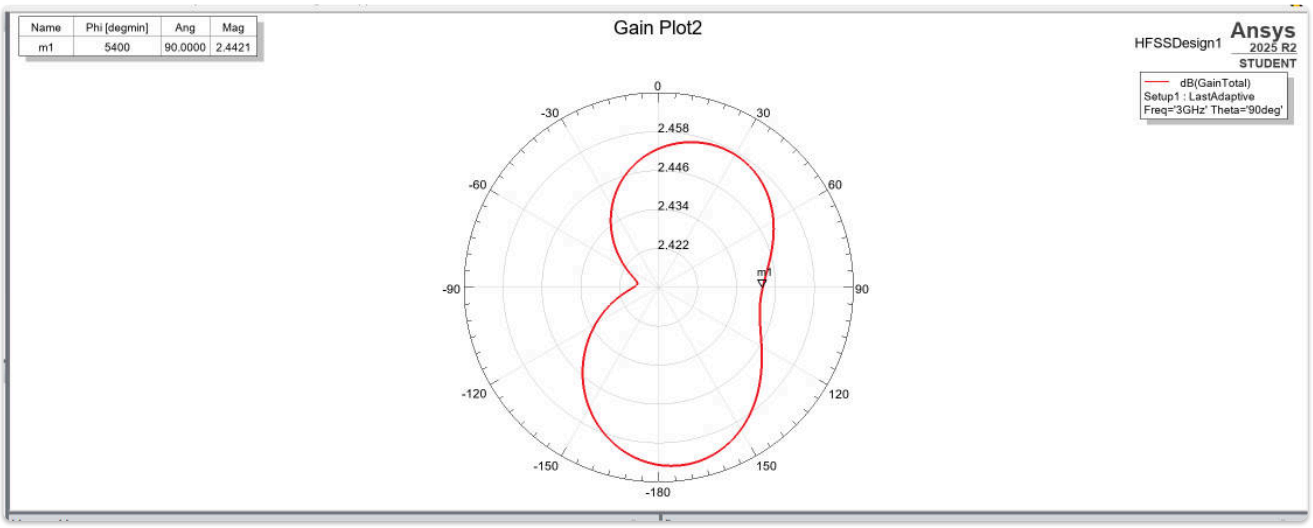
1. E_Plane方向上，对比图1偶极子和图2单极子天线

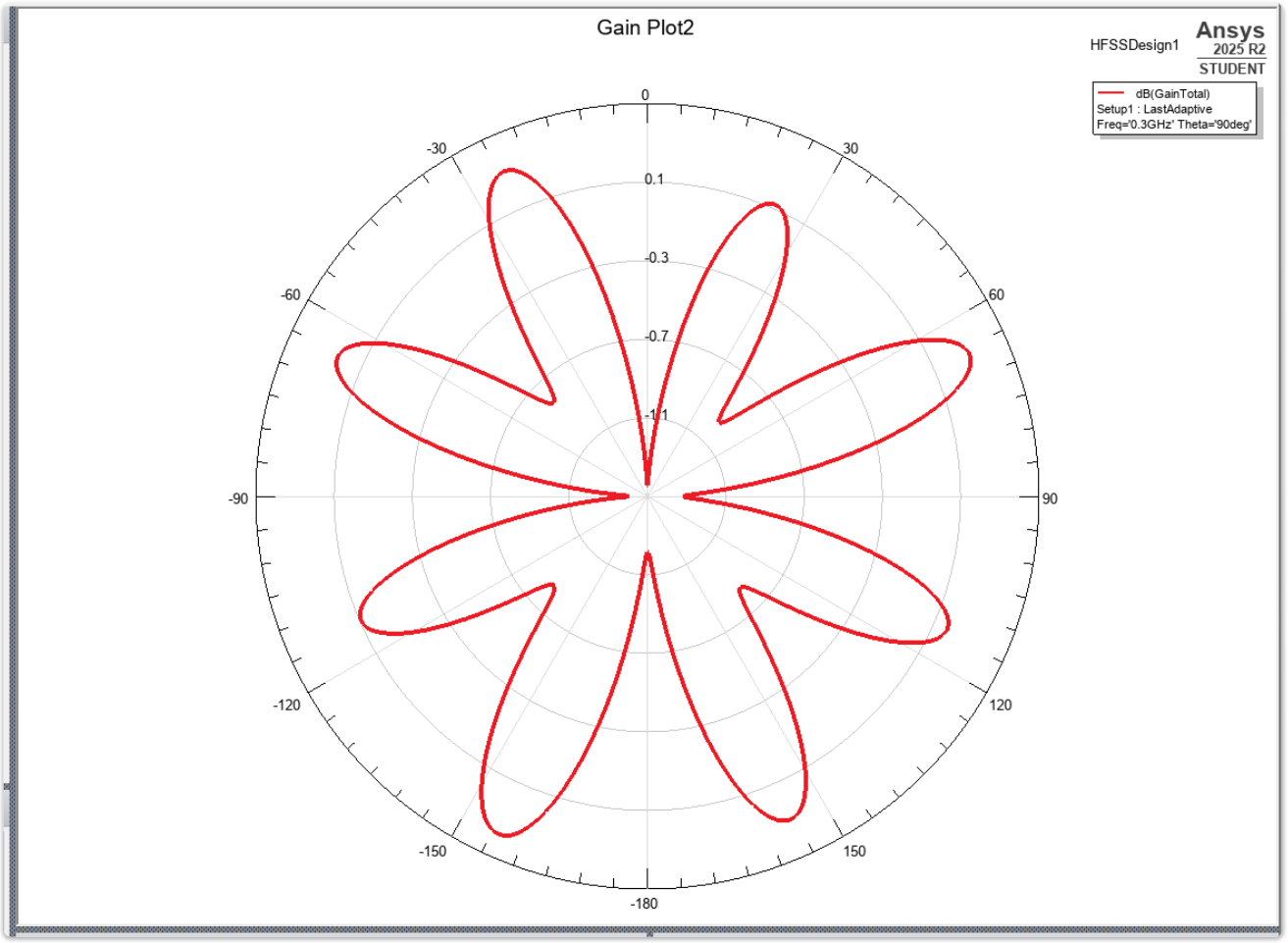




可以看出，天线的最大增益约为2dB，与理论分析 1/4 波长单极子天线和半波偶极子天线的**方向性系数一致**，都为 2. 15dB，而最小增益约为-32dB，在上半空间上，与偶极子天线基本相同，但在下半空间上不具有对称性

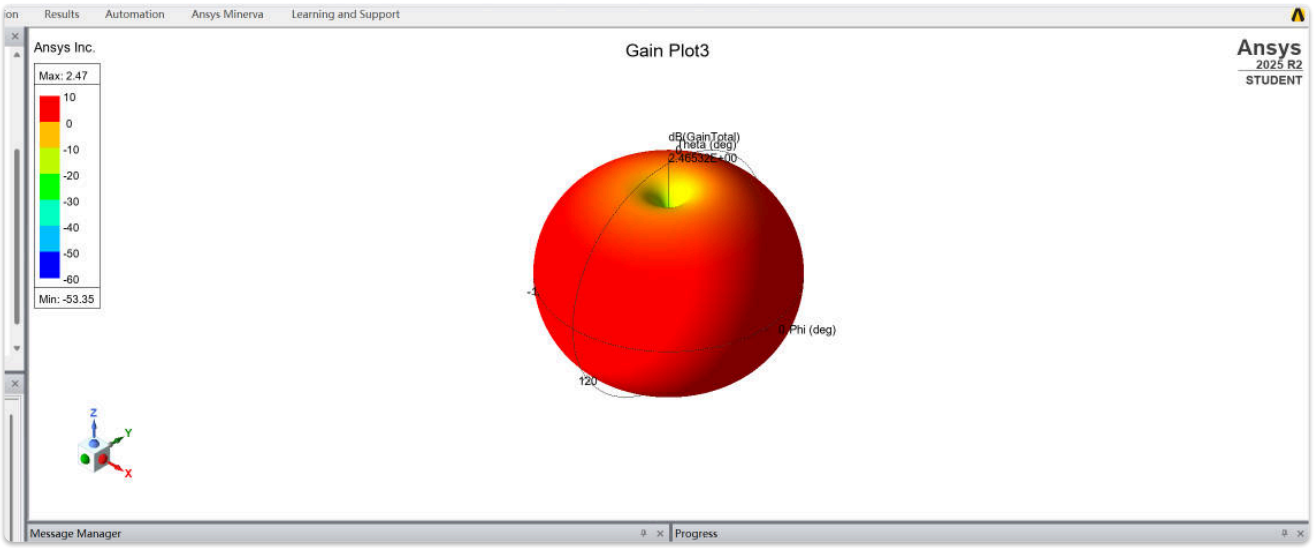
2. H_Plane上：对比图1偶极子和图2单极子天线

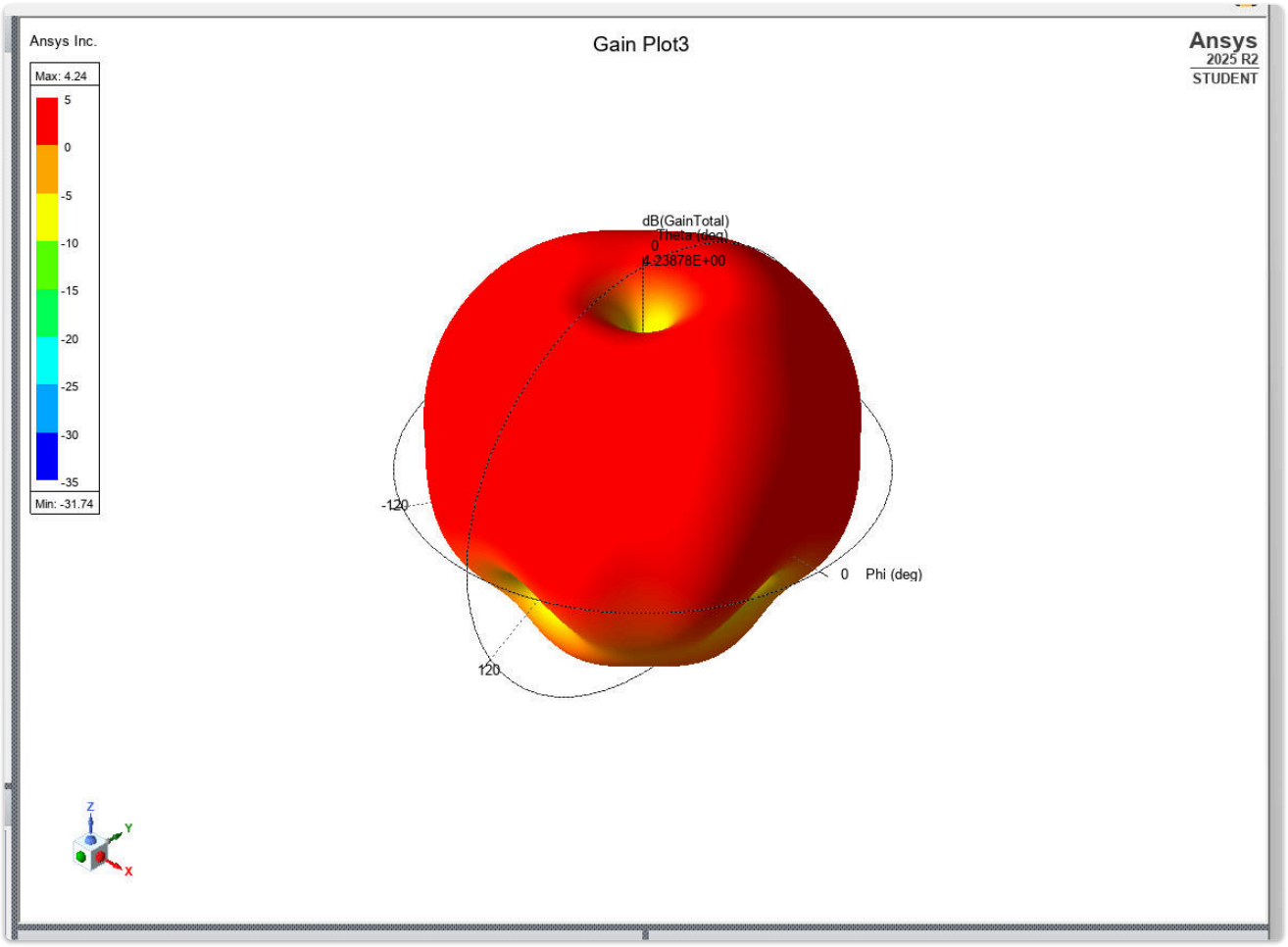




仿真结果显示H面**并非理想的全向圆形**。它呈现出明显的“花瓣”（8瓣）形状，增益在 `+0.3dB` 到 `-1.1dB`（甚至更低）之间起伏。这是由有限的方形接地面（GND）引起的。理论上的“全向”假定GND无限大，而仿真中 `lambda/2` 边长的**方形GND**的**边缘和角落**会产生**边缘绕射**和**电流反射**。这些次级辐射场与单极子天线的主辐射场在上半空间发生干涉，导致了H面方向图在不同 `phi` 角度上的起伏

3. 3D_Plane上：对比图1偶极子和图2单极子天线





上半平面上，方向图形状相似，而在下半平面上，单极子天线存在多处衰减（3D图下半平面凹陷较多），使得方向图发生了一定的变换，显示了GND平面的**屏蔽效应**——下半空间（$\theta > 90°$）几乎没有辐射，能量被集中到了上半空间，验证了镜像法理论。

三、心得体会

通过本次1/4波长单极子天线的HFSS仿真实验，我获得了深刻的理论认识和宝贵的实践经验。

首先，在理论层面，我通过镜像法原理，再次巩固了单极子天线与偶极子天线之间的内在联系。我清楚地理解了为什么引入理想接地面后，1/4波长单极子天线的辐射电阻大约是半波偶极子天

线的一半（理论值约25Ω），而方向性系数却能保持一致（理论值2.15dB）。这是因为**辐射功率被限制**在了接地面以上的上半空间，能量集中度并未改变。

其次，在实践操作层面，我系统地掌握了使用HFSS进行天线设计的完整流程。从新建工程、设置求解类型和单位，到参数化定义变量（lambda, Height, Radius等），再到精确的三维建模（创建GND平面和monopole圆柱体），每一步都锻炼了我的空间想象能力和操作细致性。特别是设置激励（Lumped Port）和边界条件（GND的Perfect E、空气盒子的Radiation）的过程，让我对电磁场仿真中如何准确模拟物理环境有了更直观的理解。

更重要的是，我学会了如何解读**仿真结果并将其与理论进行对比**分析。通过查看Z(1,1)参数图，我发现仿真得到的输入阻抗（在300MHz时约20.25-j29.41Ω）与25Ω的理论值存在一定差距，并呈现容性。这让我认识到理论模型是高度理想化的，而仿真更接近实际，考虑了馈电缝隙、有限接地面等复杂因素的影响。通过VSWR图，我找到了天线的最佳工作频点（驻波最小处约262MHz），而不是最初设定的300MHz，这对于实际的天线匹配设计具有重要指导意义。最后，E面和3D方向图直观地展示了天线的辐射特性，其在上半空间的主瓣增益（约2dB）与理论值吻合良好，并且清晰地显示了接地面导致的下半空间辐射抑制，验证了理论分析的正确性。

总之，本次实验不仅是软件操作的学习，更是一次理论联系实际的深刻实践。它搭建了从抽象理论到具体仿真结果的桥梁，让我学会了如何运用现代EDA工具去验证设计、分析性能和优化参数，为今后的天线理论学习和设计打下了坚实的基础。